



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
EN AERONAVEGACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Herramienta de análisis y entrenamiento de
Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor: Jaime Valle Alonso

Tutor: Jorge Saavedra García

Curso Académico 2024 / 2025

Trabajo Fin de Grado

Herramienta de Análisis y Entrenamiento de Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor

Jaime Valle Alonso

Tutor

Jorge Saavedra García

La defensa del presente Trabajo Fin de Grado se realizó el día de
de 2025, siendo calificada por el siguiente tribunal:

Presidente:

Secretario:

Vocal:

y habiendo obtenido la siguiente calificación:

Calificación:

Fuenlabrada, a de de 2025.

Resumen

El control de tráfico aéreo y, de forma más amplia, los servicios de tránsito aéreo, son un pilar fundamental para la economía global y la globalización de la sociedad. Una buena gestión del tráfico aéreo es imprescindible para la sostenibilidad y eficiencia del transporte aéreo.

El avance de la tecnología y la existencia de espacios aéreos cada vez más congestionados empujan a los servicios tránsito aéreo a buscar soluciones cada vez más eficientes tanto en costes como en la reducción de la huella de carbono y otros contaminantes como los gases de efecto invernadero.

Esto debe hacerse sin perder de vista el principal objetivo que tiene el control aéreo: la seguridad. Para ello, herramientas de simulación de rutas antes de la implantación oficial de las mismas y sistemas de monitorización y advertencia temprana para la resolución de conflictos son claves para definir espacios aéreos seguros y eficientes.

Es en este contexto en el que se crea esta herramienta, «ATC Analysis and Training Tool», desarrollada con Unity 6, lo que garantiza su interoperabilidad entre sistemas operativos, es una aplicación que sienta las bases para futuros desarrollos de simulación de control aéreo para el análisis de datos con el fin mejorar la eficiencia de las rutas y procedimientos de un espacio aéreo.

Acrónimos e información relevante

Unidades de medida en navegación aérea:

Magnitud	Unidad	Conversión
Distancia	Milla náutica	1 NM = 1,852 km
Longitud	Metro	1 m = 1 m
Visibilidad	Kilómetro	1 km = 1 000 m
Altitud / Altura	Pie	1 ft = 0,304 8 m
Velocidad	Nudo	1 kt = 1,852 km/h
Masa	Kilogramo, libra	1 kg = 2,205 lb
Presión barométrica	Hecto-Pascales, milibares	1 hPa = 1 mbar
Presión barométrica	Pulgadas de mercurio	1 hPa = 0,029 53 inHg

Otras aclaraciones:

- Altura: distancia vertical sobre el terreno
- Altitud: distancia vertical hasta el nivel del mar
- Nivel de vuelo: altitud expresada en cientos de pies (FLxxx)

Listado de acrónimos:

ABAS	<i>Airborne Based Augmentation System</i>
ACC	<i>Area Control Center (ATC Service)</i>
ADS-B	<i>Automatic Dependent Surveillance - Broadcast</i>
AIP	<i>Aeronautical Information Publication</i>
AIS	<i>Aeronautical Information Service</i>
APP	<i>Approach (ATC Service)</i>
ATC	<i>Air Traffic Control / Controller</i>
ATS	<i>Air Traffic Service</i>
CTR	<i>Control Traffic Region (ATC Service)</i>
DME	<i>Distance Measurement Equipment</i>
GBAS	<i>Ground Based Augmentation System</i>
GNSS	<i>Globan Navigation Satellite System</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
GS	<i>Glide Slope</i>
IATA	<i>International Air Transport Association</i>
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i>
ILS	<i>Instrumental Landing System</i>
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>
LOC	<i>Localizer</i>
MLS	<i>Microwave Landing System</i>
NDB	<i>Non-Directional Beacon</i>
NOAA	<i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>
PAPI	<i>Precision Approach Path Indicator</i>
(P-)RNAV	<i>(Precision-)Area Navigation</i>
PSR	<i>Primary Surveillance Radar</i>
RNP	<i>Required Navigation Performance</i>
RVSM	<i>Reduced Vertical Separation Minimum</i>
RWY	<i>Runway</i>
SBAS	<i>Satellite Based Augmentation System</i>
SID	<i>Standard Instrumental Departure</i>
SSR	<i>Secondary Surveillance Radar</i>
STAR	<i>Standard Arrival</i>
STCA	<i>Short-Term Conflict Alert</i>
TA/RA	<i>Traffic Advisory / Resolution Advisory</i>
TCAS	<i>Traffic Alert and Collision Avoidance System</i>
TMA	<i>Terminal Manoeuvring Area</i>
TWR	<i>Tower (ATC Service)</i>
UTC	<i>Universal Time Coordinated</i>
VASI	<i>Visual Approach Slope Indicator</i>
VOR	<i>Very-High Frequency (VHF) Omnidirectional Range</i>

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Motivación	1
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos y fases del proyecto	3
3. Las bases de la navegación aérea	9
3.1. Radioayudas convencionales	11
3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación	11
3.1.2. Radioayudas para aterrizajes	13
3.2. Navegación basada en prestaciones	15
3.2.1. RNAV	16
3.2.2. RNP	16
3.3. Concepto PBN	17
3.3.1. Importancia de GNSS en PBN	18
3.3.2. Requisitos GNSS para PBN	18
3.4. Sistemas de aumentación GNSS	19
3.4.1. Ventajas del uso de PBN y GNSS	20
3.5. La meteorología en la aviación	21
3.6. Sistemas de vigilancia	23
3.6.1. Radares primario y secundario	23
3.6.2. Vigilancia Dependiente Automática	24
3.7. Organización del espacio aéreo	25
3.7.1. Regiones de vuelo y zonas especiales	25
3.7.2. Visibilidad y reglas de vuelo	27
3.7.3. Separación entre aeronaves	28
3.7.4. Hora común	28
3.7.5. Plan y fichas de vuelo	29
3.7.6. Seguridad en vuelo	30
3.8. Rutas y procedimientos estandarizados	31
3.8.1. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos y RNAV	31
3.8.2. Aterrizajes normalizados por instrumentos y PBN	33

4. Simuladores ATC existentes	37
4.1. ATC-SIM	37
4.2. Global ATC Simulator	39
4.3. ATC Manager 2	40
4.4. openScope Air Traffic Control Simulator	41
4.5. Resumen de los simuladores existentes	42
5. Diseño e implementación	43
5.1. Herramientas empleadas	43
5.1.1. Unity 6	43
5.1.2. Visual Studio	45
5.1.3. GitHub y Git	46
5.1.4. SketchUp	48
5.1.5. GIMP	49
5.1.6. L ^A T _E X y Texmaker	50
5.2. Arquitectura general	52
5.3. Lenguaje de programación y jerarquía de ficheros	53
5.4. Descripción de módulos	54
5.4.1. Módulo Aircraft	54
5.4.2. Módulo AircraftCtrl	55
5.4.3. Módulo Airport	55
5.4.4. Módulo Runway	56
5.4.5. Módulo Company	56
5.4.6. Módulo Config	57
5.4.7. Módulo CreateObjects	57
5.4.8. Módulo CreateInstance	58
5.4.9. Módulo General	58
5.4.10. Módulo ATCPopupCtrl	58
5.4.11. Módulo DrawATCPopup	59
5.4.12. Módulo DrawGUI	59
5.4.13. Módulo DrawRadarScreen	59
5.4.14. Módulo MngCamera	60
5.4.15. Módulo MngDialogs	60
5.4.16. Módulo MngScreen	60
5.4.17. Módulo Navaid	61
5.4.18. Módulo StdProcedure	61
5.4.19. Módulo FIX	62
5.4.20. Módulo VOR	62
5.4.21. Módulo SID	63
5.4.22. Módulo STAR	63
5.4.23. Módulo Measurement	64
5.4.24. Módulo TextUtils	64
5.5. Aplicación	65
6. Experimentos y validación de resultados	67
6.1. Requisitos básicos de Fase 1	67

6.2. Requisitos intermedios de Fase 2	70
6.3. Requisitos avanzados de Fase 3	71
7. Conclusiones y trabajos futuros	73
7.1. Consecución de objetivos	73
7.2. Trabajos futuros	75
Bibliografía	77
Fuente de las imágenes	81
A. Manual de usuario	85

Lista de Figuras

2.1. División del proyecto en fases.	4
3.1. Aeropuerto de Madrid-Barajas en el año 1931.	10
3.2. Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.	11
3.3. Estación VOR/DME (3.3a) y DME (3.3b).	12
3.4. Antenas del sistema LOC del ILS para guiado lateral en aterrizaje.	13
3.5. Antenas del sistema GS del ILS para guiado vertical en aterrizaje.	13
3.6. PAPI (<i>Precision Approach Path Indicator</i>).	14
3.7. MLS (<i>Microwave Landing System</i>).	14
3.8. Rutas convencionales, RNAV y RNP.	15
3.9. Diferencias y similitudes entre RNAV y RNP.	17
3.10. Características PBN: RNAV y RNP.	17
3.11. Principio operativo de GBAS.	19
3.12. Constelaciones de satélites para navegación, GNSS.	20
3.13. Altimetría en navegación aérea.	22
3.14. Antena radar y equipo transpondedor embarcado.	23
3.15. Datos ADS-B recogidos por la plataforma Flightradar24.	24
3.16. Sectorización de las zonas de control en España.	25
3.17. Sectorización de las zonas de control ATC.	26
3.18. Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P.	26
3.19. Visibilidad, condiciones y reglas de vuelo.	27
3.20. Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM.	28
3.21. Husos horarios y definición de UTC.	28
3.22. Plan de vuelo y fichas de progreso de vuelo.	29
3.23. Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de Colisión.	30
3.24. Extracto de SID convencional de la RWY 25R de LEBL.	31
3.25. Extracto de SID P-RNAV de la RWY 25R de LEBL.	32
3.26. Aproximación por instrumentos a LEXJ RWY 29 procedimiento ILS.	34
3.27. Aproximación por instrumentos a LEXJ RWY 29 procedimiento LPV.	35
4.1. Captura de pantalla del simulador ATC-SIM en Chicago O'Hare (KORD/ORD).	37
4.2. Detalle de la etiqueta de un tráfico despegando en EGLL.	38
4.3. Imagen del simulador Global ATC Simulator en Munich (EEDM/MUC).	39
4.4. Ventana de control del simulador Global ATC Simulator.	39
4.5. Imagen del simulador ATC Manager 2.	40
4.6. Imagen del simulador openScope Air Traffic Control Simulator.	41

4.7.	Detalle de las etiquetas de openScope Air Traffic Control Simulator.	41
5.1.	Vista general del entorno Unity 6 para este proyecto en el modo <code>Scene</code>	44
5.2.	Vista general del entorno Unity 6 para este proyecto en el modo <code>Game</code>	44
5.3.	Vista general del IDE VisualStudio para este proyecto.	45
5.4.	Repositorio de «ATC Analysis and Training Tool».	46
5.5.	Comandos para subir cambios al repositorio de la memoria en GitHub.	47
5.6.	Vista general de la aplicación SketchUp.	48
5.7.	Vista general de la aplicación GIMP.	49
5.8.	Set de iconos generados para la aplicación.	49
5.9.	Tabla generada con la porción de código anterior.	51
5.10.	Vista general de Texmaker sobre estas mismas líneas.	51
5.11.	Fichero ejecutable y resto de archivos de la aplicación.	65
5.12.	Vista principal de la aplicación.	66
6.1.	Vista cenital con cámara ortográfica del escenario.	67
6.2.	Comparativa de posicionamiento de elementos en la aplicación y AIP.	68
6.3.	Detalle de modelado del aeropuerto y sus datos.	69
6.4.	Detalle de modelado de la aeronave y sus datos.	69
6.5.	Detalle del menú básico de control ATC.	69
6.6.	Modelado de radioayudas y fijos.	70
6.7.	Modelado de los procedimientos SID y STAR.	70
6.8.	Detalle del menú de control ATC intermedio con procedimientos.	71
6.9.	Comunicación ATC y velocidad mínima de vuelo.	71

Lista de Tablas

2.1.	Tabla con los requisitos básicos de la Fase 1.	4
2.2.	Tabla con los requisitos intermedios de la Fase 2.	7
2.3.	Tabla con los requisitos avanzados de la Fase 3.	8
4.1.	Síntesis de funcionalidades de los simuladores actuales.	42
5.1.	Jerarquía de ficheros de la aplicación.	53
5.2.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>Aircraft</code>	54
5.3.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>Airport</code>	55
5.4.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>Runway</code>	56
5.5.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>Company</code>	56
5.6.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>Navaid</code>	61
5.7.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>StdProcedure</code>	61
5.8.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>FIX</code>	62
5.9.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>VOR</code>	62
5.10.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>SID</code>	63
5.11.	Ejemplo de instancia al constructor de la clase <code>STAR</code>	63
7.1.	Tabla con los Trabajos Futuros.	75

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

En la actualidad, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la gestión del espacio aéreo es el intenso y creciente tráfico de aeronaves, especialmente saturado en ciertas áreas estratégicas y principales aeropuertos de cada país. En estas áreas, el Control de Tráfico Aéreo (ATC, *Air Traffic Control*) es un auténtico desafío para garantizar la seguridad y calidad de las operaciones aéreas.

Además, las estrategias de optimización de las operaciones aéreas junto con los planes de reducción de emisiones de efecto invernadero promueven la búsqueda de rutas cada vez más eficientes, lo que conlleva en ciertos casos a acortar trayectorias y a concentrar más aún el tráfico en determinadas áreas. Es por ello que, cada vez más, se emplean herramientas informáticas que ayudan a evaluar y mejorar la calidad de las operaciones aéreas mediante simulaciones.

1.2. Motivación

En este contexto, se plantea el desarrollo de una herramienta de simulación de control de tráfico aéreo que permita, por un lado, acercar a curiosos del mundo de la aviación al conocimiento de las bases del Control de Tráfico Aéreo y, por otro lado, que sirva como generador de datos para un posterior análisis y tratamiento de los mismos enfocado en la evaluación de las rutas existentes y el estudio de nuevas rutas durante su diseño.

Para ello se plantea un sistema que sea capaz de englobar el propio entorno de simulación interactivo con las herramientas de diseño de nuevos aeropuertos y rutas de una forma ágil y sin requerir unos profundos conocimientos de informática ni de software de gestión.

De esta forma se podrán evaluar puntos clave en el diseño de nuevas rutas de aproximación a aeropuertos como la trayectoria de las aeronaves, la necesidad de descensos escalonados o descensos continuos, cumplimiento de servidumbres aeroportuarias y la viabilidad de operaciones paralelas en aeropuertos que así dispongan sus pistas.

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo principal del proyecto radica en el desarrollo de una aplicación de simulación de control aéreo que sirva como facilitador en el estudio de rutas aéreas nuevas y existentes y, a su vez, permita a usuarios afines al control aéreo entrenar y mejorar sus habilidades. De este modo, se persigue que esta herramienta pueda ser de aplicación como simulador básico para el estudio de eficiencia y cumplimiento de servidumbres aeroportuarias, así como servir de ayuda a personas que, bien por afición, bien a nivel profesional, quieran conocer mejor el ámbito del Control de Tráfico Aéreo.

Como objetivo marco que engloba todo el proyecto se sitúa la verosimilitud con las herramientas profesionales existentes en el sector aéreo, por lo que se persigue en todo momento la veracidad y la similitud en apariencia de los datos y funcionalidades que se implementan.

Para ello, se establecen una serie de requisitos que serán detallados en la siguiente sección, *2.2 Objetivos específicos y fases del proyecto*, y a los cuales se les realiza un seguimiento de evaluación de objetivos.

2.2. Objetivos específicos y fases del proyecto

A continuación, se presentan los requisitos que se han establecido para el desarrollo de la herramienta que se recoge en este documento. Se han organizado por fases, de tal forma que en las primeras fases se encuentren aquellos requisitos que son más prioritarios o son empleados como base para funcionalidades más avanzadas.

De esta forma se obtiene una gestión temporal del proyecto en forma de embudo, donde en las etapas iniciales existen más funcionalidades a implementar, pero a medida que se avanzan fases, las nuevas funcionalidades hacen uso de las anteriores.

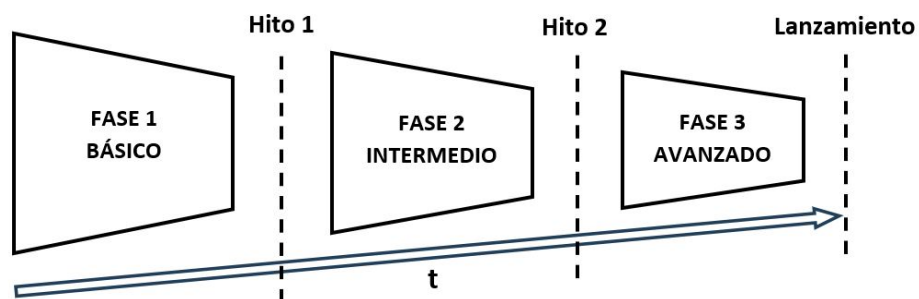


Figura 2.1: División del proyecto en fases.

Tabla 2.1: Tabla con los requisitos básicos de la Fase 1.

FASE 1 - REQUISITOS BÁSICOS	
ID: Req.F1.1	
Título	Escena básica para añadir <code>GameObjects</code> .
Desc.	Crear una visualización de cámara 2D que muestre objetos en pantalla. La vista será cenital, ortográfica, sin perspectiva.
ID: Req.F1.2	
Título	Proyección 2D.
Desc.	Modelo matemático que permita trasladar las coordenadas de los objetos a representar a posiciones 2D en la pantalla.
ID: Req.F1.3	
Título	Modelar aeropuerto básico.
Desc.	Debe contener los siguientes parámetros básicos: ■ Nombre de aeropuerto. ■ Códigos OACI, IATA. ■ Coordenadas: latitud, longitud. Elevación. ■ Ciudad y país. ■ Array de pistas.

ID: Req.F1.4	
Título	Array de pistas.
Desc.	Las pistas deben contener los siguientes parámetros básicos: ■ Identificador (por ejemplo, 32L). ■ Rumbo magnético (<i>heading</i>). ■ Longitud de pista. ■ Posición de los umbrales de pista (latitud y longitud), elevación.

ID: Req.F1.5	
Título	Modelar objeto de tipo aeronave en clase <code>Aircraft</code> .
Desc.	Debe tener las siguientes características básicas: ■ Datos referentes a la aeronave: • Modelo de aeronave. • Categoría (<i>light, medium, heavy</i>). ■ Datos referentes al vuelo: • Compañía a la que pertenece el vuelo (<i>company</i>). • Número de vuelo (<i>flight number</i>). • Identificador de llamada (<i>callsign</i>). • Código transpondedor asignado (<i>squawk</i>). ■ Datos referentes a la posición y velocidad: • Velocidad respecto a tierra (GS, <i>Ground Speed</i>). • Velocidad indicada (IAS, <i>Indicated Airspeed</i>). • Velocidad calibrada (CAS, <i>Calibrated Airspeed</i>). • Velocidad verdadera respecto al aire (TAS, <i>True Airspeed</i>). • Altitud (<i>altitude</i>) y altura (<i>height</i>). • Velocidad vertical (V/S, <i>Vertical Speed</i> o RoC, <i>Rate of Climb</i>).

ID: Req.F1.6	
Título	Menú de control ATC para consignas básicas.
Desc.	Menú para instruir a las aeronaves los comandos de vuelo básicos de rumbo, altitud y velocidad. Además, se incluirá instrucción para transferir la aeronave a la siguiente dependencia (<i>handoff</i>).

ID: Req.F1.7	
Título	Modelar radioayudas y fijos.
Desc.	Definir clase <code>Navaid</code> para las radioayudas y fijos con los siguientes datos: ■ Identificador de 3 o 5 letras. ■ Posición en coordenadas (latitud, longitud). ■ Icono (representación gráfica para cada tipo). Los VOR y FIX heredarán de la clase <code>Navaid</code>, añadiéndose los siguientes campos para los VOR: ■ Nombre del VOR (por ejemplo 'Perales' para PDT). ■ Frecuencia. ■ Código morse. ■ Si tiene o no DME coubicado.

ID: Req.F1.8	
Título	Modelar categorías de aeronaves.
Desc.	Las prestaciones de cada aeronave vendrán determinadas por la categoría en la que se englobe, que serán <i>Light</i>, <i>Medium</i> y <i>Heavy</i>. Así las aeronaves presentarán diferentes rangos de tasa de ascenso y descenso, tasa de viraje y tasa de cambio de velocidad o aceleración.

Tabla 2.2: Tabla con los requisitos intermedios de la Fase 2.

FASE 2 - REQUISITOS INTERMEDIOS	
ID: Req.F2.1	
Título	Volar directo hacia un punto de ruta, guiado lateral al siguiente punto de ruta.
Desc.	Cada aeronave debe poder volar rumbo al siguiente punto de ruta. En este caso la navegación lateral vendrá dada por un rumbo automático entre la posición de la aeronave y el siguiente punto de la ruta. Esto servirá de base para SID y STAR, pues serán una sucesión de puntos de ruta que deben volarse secuencialmente.
ID: Req.F2.2	
Título	Implementación de SID y STAR.
Desc.	Las clases SID y STAR derivarán de la clase <i>StdProcedure</i> , la cual contendrá el nombre del procedimiento y una lista de <i>Navaid</i> , que serán los puntos secuenciales ruta.
ID: Req.F2.3	
Título	Asignar procedimiento a cada aeronave y navegación autónoma en SID y STAR.
Desc.	Llegados a este punto, cada una de las aeronaves podrá tener una navegación lateral bien por rumbo, bien hacia un punto concreto, o bien navegación autónoma a través de los diferentes puntos de cada SID o STAR.
ID: Req.F2.4	
Título	Aterrizajes y despegues: transferencia a la siguiente dependencia.
Desc.	Este punto se refiere realmente a transferir los tráfico de llegada a la dependencia de control de Torre (TWR, <i>Tower</i>) cuando estén sobrevolando el último punto de la STAR o a los tráfico de salida a la dependencia de control de área (<i>Area Control Center</i>). En este punto, por simplicidad, los aviones desaparecerán.
ID: Req.F2.5	
Título	Menú de control ATC para consignas intermedias.
Desc.	Ampliación de los menús, incluyendo la posibilidad de asignar un procedimiento estándar a cada aeronave. Debe filtrarse el listado completo de SID y STAR para poder asignar solamente SID a las aeronaves en salida y STAR para llegadas.

Tabla 2.3: Tabla con los requisitos avanzados de la Fase 3.

FASE 3 - REQUISITOS AVANZADOS	
ID: Req.F3.1	
Título	Velocidad mínima de vuelo según categoría de aeronave.
Desc.	Debe asignarse una velocidad mínima de vuelo a cada categoría, distinguiendo entre dos tipos: ■ En configuración limpia (<i>clean config.</i>), que es aquella velocidad mínima segura que puede mantener la aeronave durante la aproximación sin desplegar ninguno de los elementos hipersustentadores como <i>flaps</i> y <i>slats</i>. ■ Con <i>flaps full</i> o en configuración de máximo despliegue de los elementos hipersustentadores. Si se instruye una velocidad comprendida entre la primera y la segunda, la aeronave aceptará la consigna pero responderá cuál es su velocidad mínima limpia para que la tenga en cuenta el ATC. Si la velocidad es inferior a ambas, la aeronave aceptará el máximo entre la instruida y <i>flaps full</i>, de tal forma que no volará por debajo de su velocidad mínima segura.
ID: Req.F3.2	
Título	Vuelo de SID y STAR desde un punto intermedio.
Desc.	En este punto debe implementarse la capacidad de asignar a una aeronave un procedimiento estándar, pero sin la necesidad de que sea la ruta completa, sino que se le puede instruir un punto intermedio. De este modo, pueden aprobarse recortes sin perder la SID o STAR, de tal forma que la aeronave continúe con su navegación lateral autónoma.
ID: Req.F3.3	
Título	Fraseología aeronáutica y preparación para TTS.
Desc.	Durante todo el diseño debe cuidarse este aspecto, pero en este punto se implementarán intercambio de mensajes de texto entre ATC y pilotos de las aeronaves. De este modo se sientan las bases para la futura incorporación de un sistema de texto a locución, TTS (<i>Text-To-Speech</i>).

Capítulo 3

Las bases de la navegación aérea

En los inicios de la aviación los esfuerzos se concentraban en que los aviones se mantuvieran en el aire de forma segura, pero con el aumento de la actividad comercial aérea, la coordinación y organización de los vuelos era cada vez más necesaria. Este proceso de guiar a las aeronaves de un punto a otro mientras se garantiza su seguridad y eficiencia es lo que se conoce como «navegación aérea».

Así, a principios del siglo XX, durante los inicios de la navegación aérea, ésta se basaba en la observación directa de puntos de referencia en tierra, como picos montañosos, lagos, pueblos, etc. Esto presentaba un gran inconveniente, y es la imposibilidad de volar durante la noche o en condiciones de visibilidad reducida. Por ello, se comenzaron a dotar a los aeródromos con haces de luz (aerofaros) y radio así como a incorporar personal técnico para informar mediante banderas de las condiciones del aeródromo lo que aumentó la comunicación por vía aérea.

Con la evolución de los aviones cada vez más veloces y con mayor alcance, se comenzaron a emplear técnicas de navegación empleando elementos bien conocidos en la navegación marítima. Algunos de estos fueron el astrolabio y el sextante, que les permitía conocer la posición mediante la observación de estrellas (navegación astronómica). También se hizo necesaria la regulación del tráfico aéreo mediante personal de tierra para evitar conflictos durante las rutas, lo que se considera el inicio del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, basado en estimaciones de tiempo y rutas sobre mapas (navegación a estima).

Fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ante la necesidad de discernir cuáles eran los aviones aliados o enemigos, cuando se desarrolló el sistema RADAR (*RAdio Detec-tion And Ranging*). El perfeccionamiento de este sistema en el ámbito civil permitió aumentar ampliamente la capacidad de espacio aéreo debido a la reducción de la incertidumbre en el posicionamiento de las aeronaves que, hasta ahora, se hacían a estima.

Además, los avances en tecnología décadas más tarde, permitió la aparición de las radioayudas en tierra, como el NDB, el ADF, el DME y el VOR para ayuda a la navegación, y a sistemas como el ILS para ayuda al aterrizaje. Todo ello permitía volar de manera más segura y eficiente incluso en condiciones meteorológica desfavorables.



Figura 3.1: Aeropuerto de Madrid-Barajas en el año 1931 [Fig1].

Estos avances fueron tan importantes que a día de hoy siguen siendo la base de la navegación aérea. De este modo, las rutas aéreas convencionales se conforman como trayectorias entre dos radioayudas en tierra, generalmente dos o más equipos coexistentes VOR/DME.

Si bien, el crecimiento del tráfico aéreo propició que en 1996 se presentase una nueva forma de crear rutas más flexibles que no dependiesen de la posición fija de los equipos de tierra. Así, en 1998, EUROCONTROL, siguiendo recomendaciones de la ICAO (*International Civil Aviation Organization*) introdujo la RNAV (*Random NAVigation*), que incluye puntos de ruta que no coinciden con la ubicación de los equipos de tierra, sino en intersecciones de las señales de dos o más radioayudas [1].

3.1. Radioayudas convencionales

Las radioayudas convencionales son las estaciones en tierra que, emitiendo ondas electromagnéticas, sirven para guiar a las aeronaves en vuelo gracias a los equipos de a bordo o embarcados. Aunque existen otras, la navegación aérea actual se apoya principalmente en las que se presentan en las siguientes secciones [2].

Todas ellas transmiten sus portadoras principales en el rango de frecuencias VHF reservado para radioayudas comprendido entre los 108,00 MHz y los 117,95 MHz, dejando el rango del espectro radioeléctrico VHF reservado para la banda aeronáutica civil de 118,00 MHz a 136,975 MHz para las comunicaciones civiles de corta y media distancia por voz entre pilotos y controladores aéreos con modulación en amplitud o AM (*Amplitude Modulation*). Las comunicaciones de larga distancia se realizan en la banda HF (*High Frequency*) que se encuentran alojadas en diferentes bandas del rango de 3 a 30 kHz.

3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación

NDB (*Non-Directional Beacon*) y ADF (*Automatic Direction Finder*)

La baliza no direccional o NDB (*Non-Directional Beacon*) emite en una determinada frecuencia y el equipo de a bordo de la aeronave asociado a este sistema, el ADF (Buscador Automático de Dirección), recibe e indica la dirección desde la que proviene la señal. Por tanto, proporciona a la aeronave información de posicionamiento relativo respecto a la estación terrestre.

Su portadora tiene un rango reservado de 190 kHz a 1 750 kHz, concentrándose la mayor parte de ellos en el rango de 250 kHz a 450 kHz, con alcances entre 15 NM y 75 NM [3].



(a) Equipo NDB en tierra [Fig2].



(b) ADF mostrando rumbo hacia el NDB [Fig3].

Figura 3.2: Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.

VOR (*Very High Frequency Omnidirectional Range*)

El Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia emite tres señales en VHF: una señal de identificación en código Morse, y otras dos señales de rumbos, una de ellas fija (referencia) y la otra con variación de fase, de tal forma que compone direcciones angulares equidistantes. A cada una de estas direcciones acimutales (horizontales) se las denomina radial, y sirve como guía de trayectoria a las aeronaves.

Su portadora principal transmite en la frecuencia asignada en el rango entre los 108,00 MHz y los 111,85 MHz para los de área terminal (corto alcance, hasta 25 NM), y entre los 112,00 MHz y los 117,95 MHz para los de ruta (medio y largo alcance, hasta 200 NM) [4].

A su vez, existen dos tipos:

- **CVOR (*Conventional VOR*)**: el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza electrónicamente variando el patrón de modulación de fase, obteniendo una precisión cercana a 1° para cada radial.
- **DVOR (*Doppler VOR*)**: el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza mediante la emisión secuencial desde antenas concéntricas (véase la Figura 3.3a) con la antena central de referencia, generando un efecto Doppler.



(a) Estación VOR [Fig4].



(b) Estación DME [Fig5].

Figura 3.3: Estación VOR/DME (3.3a) y DME (3.3b).

DME (*Distance Measuring Equipment*)

El Equipo de Medición de Distancias en tierra es interrogado por el equipo de a bordo de la aeronave, midiendo el tiempo empleado por la señal desde que se emitió la interrogación hasta que se recibe la respuesta. Dividiendo entre dos y tomando en cuenta el tiempo de procesamiento y espera establecidos, se obtiene la distancia entre ambos equipos. Hay que tener en cuenta que al sobrevolar la vertical del equipo de tierra, la distancia medida no es cero, sino la de la altura de la aeronave. La mayoría de los VOR tienen co-ubicados un DME.

3.1.2. Radioayudas para aterrizajes

ILS (*Instrumental Landing System*)

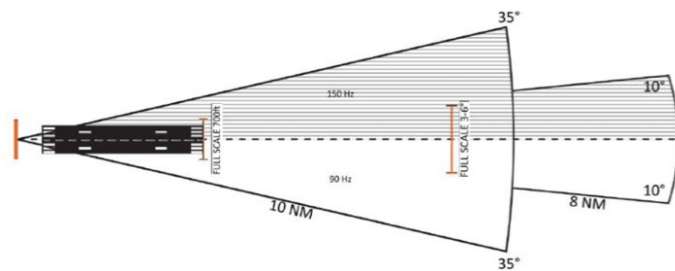
El Sistema de Aterrizaje Instrumental es el sistema instrumental por excelencia encargado de guiar a las aeronaves en su fase de aproximación final al aeropuerto. Se compone de dos subsistemas:

- **LOC (*Localizer*)**: el localizador, emisor ubicado en la cabecera de la pista contraria y alineado con el eje de pista, guía lateralmente a la aeronave con un alcance típico de hasta 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 108,10 MHz a 111,95 MHz;
- **GS (*Glide Slope*)**: el emisor de la senda de planeo ubicado en un lateral de la pista cerca de la TDZ (*Touch Down Zone*), guía verticalmente a la aeronave. El ángulo de descenso estándar es de 3° (5,24 %) y el alcance típico de 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 329,15 MHz a 335,00 MHz [5], emparejándose para sintonizarse de forma automática con el LOC.

En conjunto, guían a la aeronave a través de una especie de cono para aterrizar en condiciones de baja e incluso nula visibilidad o simplemente como apoyo con buena visibilidad.



(a) Antenas del LOC [Fig6].

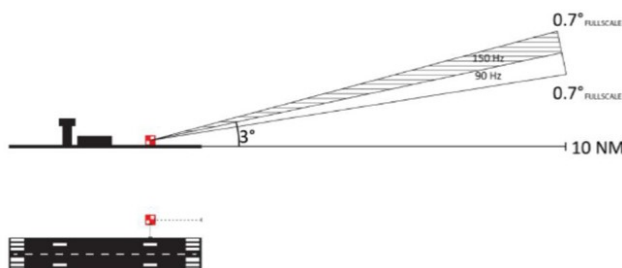


(b) Patrón del localizador (LOC). [Fig7]

Figura 3.4: Antenas del sistema LOC del ILS para guiado lateral en aterrizaje.



(a) Antenas de GS [Fig8].



(b) Patrón de la senda de planeo (GS) [Fig9].

Figura 3.5: Antenas del sistema GS del ILS para guiado vertical en aterrizaje.

Existen tres categorías, de menos a más precisas: CAT I, CAT II, CAT III (a, b, c). Cuanto más precisa es la categoría y, por tanto la señal recibida, menor visibilidad requiere para poder abordar el aterrizaje. Además, se apoya en ayudas visuales como el VASI (*Visual Approach Slope Indicator*) y el PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) que consiste en una serie de luces que según el ángulo de visualización pueden verse rojas o blancas. Si se está volando por debajo de la senda de planeo se verán más luces rojas que blancas, y viceversa, si se está volando por encima de la senda de plano se verán más luces blancas que rojas. Idealmente, deben verse el mismo número de cada color, lo que significa que se está volando según la senda de planeo estipulada.



Figura 3.6: PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) [Fig10].

MLS (*Microwave Landing System*)

Se trata de un Sistema de Aterrizaje por Microondas que tiene la misma utilidad que el ILS pero no se limita a guiar aproximaciones alineadas con el eje de pista, sino que permite guiar a la aeronave a través de trayectorias curvas durante la aproximación. Este sistema, aunque presenta grandes ventajas respecto al ILS, su alto coste de implementación y el avance las técnicas de posicionamiento por satélite han conllevado a que el empleo de esta tecnología en el sector sea marginal.



Figura 3.7: MLS (*Microwave Landing System*) [Fig11].

3.2. Navegación basada en prestaciones

La navegación convencional con rutas y procedimientos basados en radioayudas terrestres convencionales como VOR/DME y NDB es poco flexible y se limita a segmentos rectos, quedando la trayectoria en todo momento dependiente de la línea que unía ambas estaciones o a fijos definidos en la intersección de ciertos radiales y distancias a dichas estaciones.

La evolución de la tecnología de los equipos embarcados y los equipos terrestres permitieron han permitido aumentar la precisión de posicionamiento y reducir la incertidumbre de localización, lo que ha permitido dotar de mayor flexibilidad al espacio aéreo. Esto se debe a la implantación de procedimientos que no contemplan la necesidad de sobrevolar radioayudas terrestres. Así, se define la navegación de área o RNAV (*aRea NAVigation*), cuyos fijos de ruta no tienen por qué venir determinados por la cobertura de equipos en tierra sino que pueden ser, por ejemplo, coordenadas latitud-longitud [6].

En la Figura 3.8 puede verse claramente que las rutas convencionales necesitan, en general, mayor distancia a recorrer, con el respectivo aumento del consumo de combustible y emisiones nocivas, mayor tiempo de vuelo así como menor comodidad para el pasaje que las RNAV.

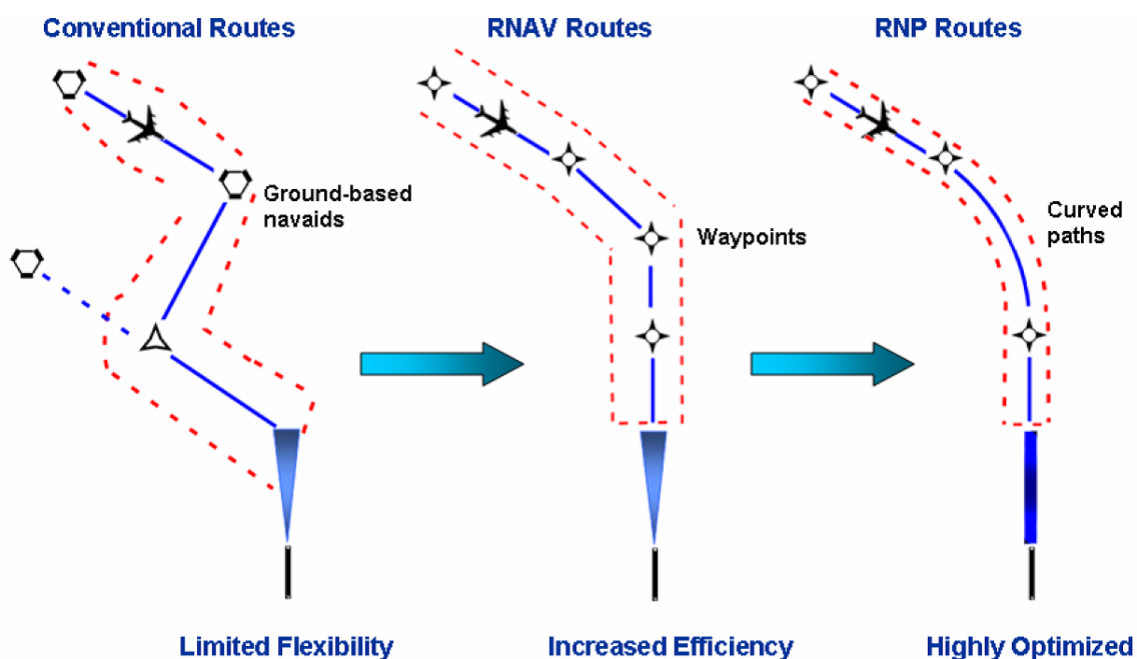


Figura 3.8: Rutas convencionales, RNAV y RNP [Fig12].

3.2.1. RNAV

Por tanto, RNAV se define como la serie de procedimientos para navegación aérea que permite conocer la posición de la aeronave y de los próximos puntos de ruta basándose bien en radioayudas terrestres como VOR/DME y NDB, bien en constelaciones GNSS, bien en la aviónica de a bordo como los sistemas de navegación inerciales INS (*Inertial Navigation Systems*) en conjunto con los sistemas de referencia inerciales IRS (*Inertial Reference Systems*), o bien en una combinación de todos ellos [7].

De este modo se pueden crear rutas sin necesidad de desplegar nuevas infraestructuras en tierra y se pueden definir rutas más eficientes, ahorrando tiempo y combustible al realizar trayectorias más cortas. A su vez, la RNAV se divide en B-RNAV (*Basic-Area RNAV*), que obliga a llevar equipos a bordo que permitan mantenerse dentro de la ruta con un margen de ± 5 NM durante el 95 % del tiempo; y la P-RNAV (*Precision-Area RNAV*), que reduce el margen a ± 1 NM.

En cuanto a la calidad de la información de posicionamiento, que depende tanto de las fuentes de entrada al sistema RNAV como de la propia base de datos que emplea el sistema, se definen los sistemas RNAV-X, donde X significa la máxima desviación permitida lateralmente respecto de la ruta establecida en millas náuticas durante un máximo del 5 % del tiempo. Es decir, si se tiene RNAV-5, el 95 % se tiene que estar dentro del pasillo con anchura 10 NM y centrado en el eje de la ruta (5 NM a cada lado).

Estos requisitos de precisión dependen del área de aplicación, es decir, para áreas oceánicas, donde la densidad de tráfico es mucho menor que sobre los continentes, se admite RNAV-10, mientras que en áreas muy congestionadas se va hacia RNAV-1.

3.2.2. RNP

Un paso más allá va RNP (*Required Navigation Performance*), que, adicionalmente a las RNAV, exige monitorización y alertas del funcionamiento sobre las prestaciones de los sistemas. Para poder realizar operaciones RNP tanto los propios sistemas de posicionamiento y navegación como los de monitorización deben trabajar correctamente con sus parámetros dentro de un límite, traspasado el cuál, el sistema de alerta debe avisar del malfuncionamiento del sistema o una parte de él para tomar las medidas necesarias o abandonar el procedimiento RNP.

De este modo, definiéndose el error total del sistema, TSE (*Total System Error*) como la desviación lateral probable de la aeronave, se establece RNP-X (con $X = TSE$) como la navegación con requisitos de X NM de precisión a hacia ambos lados de la ruta para un 95 % del tiempo, y un valor de $2X$ NM hacia cada lateral como zona de contingencia (véase Figura 3.9), a partir de la cual, si la aeronave se desvía, el sistema de monitorización y alerta debe avisar del suceso. Además, define una continuidad, disponibilidad e integridad igual o superior al 99,999 %.

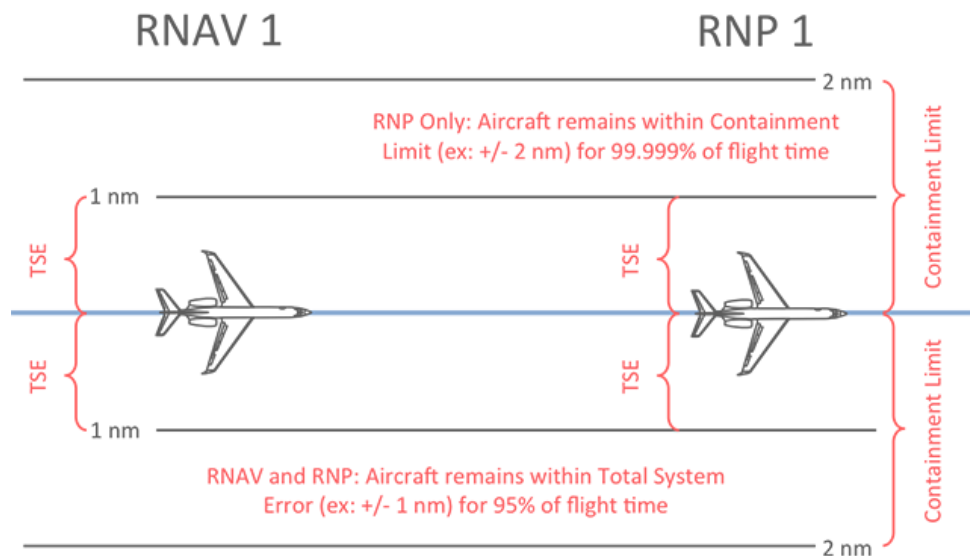


Figura 3.9: Diferencias y similitudes entre RNAV y RNP [Fig13].

3.3. Concepto PBN

La navegación basada en prestaciones o PBN (*Performance-Based Navigation*) es un concepto que supone una evolución en la navegación de área o RNAV, aprovechando la capacidad de navegación de las aeronaves mediante la especificación de requisitos de prestaciones, en vez de basarse en el equipamiento de unos determinados sistemas de navegación [8] [9].

Para ello se identifican un conjunto de especificaciones que dan lugar a una serie de requisitos de prestaciones y se proponen posibles sensores y sistemas que pueden emplearse para tal fin.

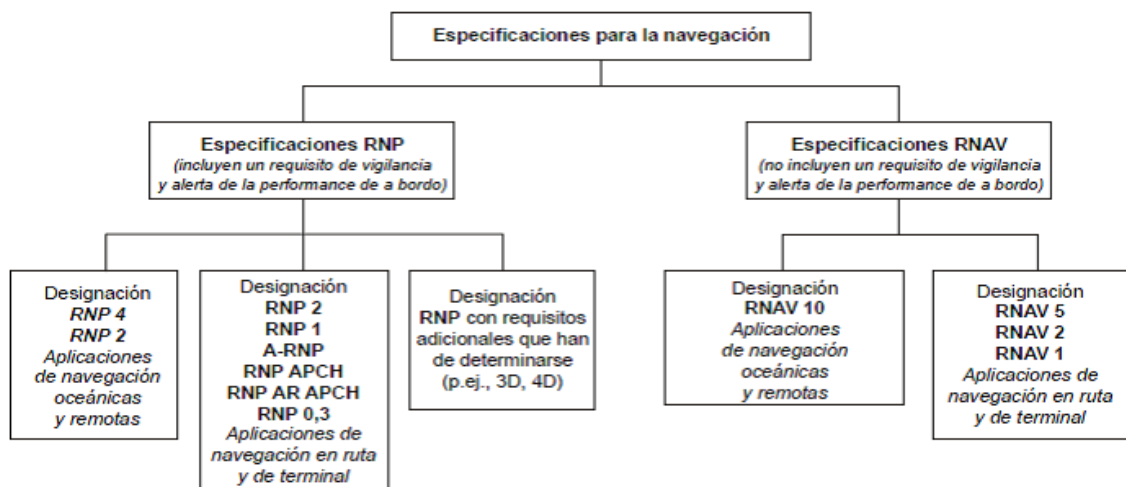


Figura 3.10: Características PBN: RNAV y RNP [Fig12].

3.3.1. Importancia de GNSS en PBN

Entendiendo GNSS (*Global Navigation Satellite System*) como cada uno del conjunto de sistemas que basan el cómputo del posicionamiento de un blanco en una constelación de satélites, como GPS, GLONASS, BeiDou o Galileo, se trata del sistema facilitador más importante para PBN. De hecho, tanto OACI como Eurocontrol, en sus proyectos colocan a GNSS como el sistema de navegación principal para las nuevas rutas en mejora de la eficiencia. Las redes de radio ayudas terrestres convencionales servirán entonces como respaldo.

Es más, los sistemas GNSS se categorizan como los únicos sistemas capaces de cumplir las especificaciones más exigentes que se describen en el Manual PBN (Doc. 9613 de OACI) [9]. Así, en Europa, ya emplean la navegación por satélite en todas las fases del vuelo: salida (SID), ruta, llegada (STAR) y aproximación instrumental.

3.3.2. Requisitos GNSS para PBN

Si bien los sistemas GNSS pueden aportar la mejor solución de navegación, por sí solos no son confiables, ya que solamente se comprometen a dar ciertas prestaciones de precisión y disponibilidad. Pero como vimos anteriormente, la navegación bajo la normativa RNP necesita de sistemas de monitorización de alerta, siendo los siguientes conceptos fundamentales para la aprobación del uso de navegación GNSS por la OACI [7]:

- Precisión, entendida como la diferencia en distancia entre la posición estimada y la posición real. Se expresa como un percentil de la distribución de errores.
- Disponibilidad o probabilidad de que el sistema esté operando con todos sus parámetros dentro de valores admisibles de precisión, integridad y continuidad, durante la operación a realizar. Se expresa como un porcentaje de tiempo, evaluado sobre largos periodos temporales.
- Integridad o confianza en el correcto funcionamiento del sistema. Se establece un tiempo máximo de alerta, dentro del cuál, cuando alguno de los parámetros del sistema sobrepasa el umbral de operación segura, el sistema de monitorización y alerta debe detectar e informar de que existe un fallo y notificar, por ejemplo, que uno de los satélites no debe emplearse para realizar el cómputo de posicionamiento, o incluso marcar el sistema como inoperativo.
- Continuidad o tiempo medio entre interrupciones no programadas. Es decir, es el tiempo estimado estadísticamente entre fallos del equipo, sin tener en cuenta los apagones programados por mantenimiento.

Para cumplir con todos estos parámetros se necesita de sistemas que complementen a los sistemas GNSS estándar, conocidos como sistemas de aumentación GNSS y que serán detallados en la próxima sección.

3.4. Sistemas de aumentación GNSS

Los sistemas de aumentación GNSS son aquellos que aportan mayor confiabilidad tanto en la precisión de posicionamiento, disponibilidad, integridad y continuidad a las constelaciones GNSS. Basan su operatividad en la monitorización de las señales GNSS desde puntos de referencia bien definidos y emitiendo una serie de correcciones y advertencias a los receptores que estén a su alcance de tal forma que garantice la mejor de las posibles operaciones minimizando el error que en ese momento la constelación GNSS en particular esté proporcionando [6].

Se categorizan según el tipo de infraestructura en el que se apoyen para realizar correcciones a las soluciones estándar:

- Sistemas SBAS, basados en satélites, como WAAS en Estados Unidos, EGNOS en Europa y otros como GAGAN y MSAS. Se emplean satélites para dar cobertura a extensas áreas continentales.
- Sistemas GBAS, basados en estaciones terrestres con cobertura local dentro de 50 NM del aeropuerto en el que se ubican.
- Sistemas ABAS, con aviónica embarcada en aeronaves.

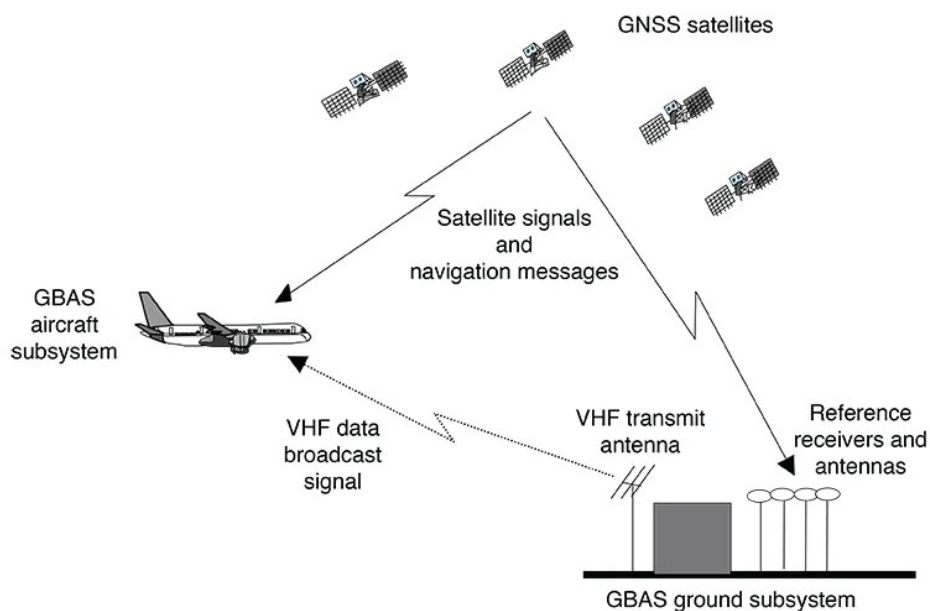


Figura 3.11: Principio operativo de GBAS [Fig14].

3.4.1. Ventajas del uso de PBN y GNSS

El empleo de navegación PBN en conjunto con GNSS, aporta una serie de ventajas directas e indirectas en el sector aeronáutico. El primero y más evidente es que la inversión para dotar a aeropuertos de la capacidad de aceptar aproximaciones PBN es muy reducido comparado con los altos costes de inversión de los sistemas radioeléctricos convencionales. Además, el mantenimiento de estos sistemas es más económico, ofreciendo reducción de costes y mayor eficiencia para el aeropuerto.

Por otro lado, mejora la seguridad operacional, sobre todo en condiciones LVP (*Low Visibility Procedures*) y de noche, además de aportar mayor flexibilidad al espacio aéreo y hacer un uso más eficiente de éste. Esto conlleva a una reducción inmediata de gases contaminantes y la posibilidad de reducir la huella acústica sobre poblaciones cercanas a los aeropuertos.

La necesidad de mínimas radioayudas en tierra, sólo como sistema de respaldo (*backup*), por lo que no hay que invertir en nuevas. Incluso, serían más accesibles aquellos aeropuertos que no cuenten con sistemas de aterrizaje por instrumentos como ILS o MLS a un coste reducido.

Pero la navegación basada en GNSS no sólo tiene ventajas sobre los aeropuertos, ni en rutas continentales, sino que otro de sus puntos clave está en la mejora de la navegación intercontinental y sobre océanos. La navegación convencional no puede apoyarse sobre radio ayudas terrestres en rutas oceánicas por la propia cobertura de éstas pocas millas náuticas más allá de la línea de costa. Es entonces cuando entran en juego los sistemas de navegación inerciales, INS (*Inertial Navigation Systems*) y los sistemas de referencia inerciales, IRS (*Inertial Reference Systems*).

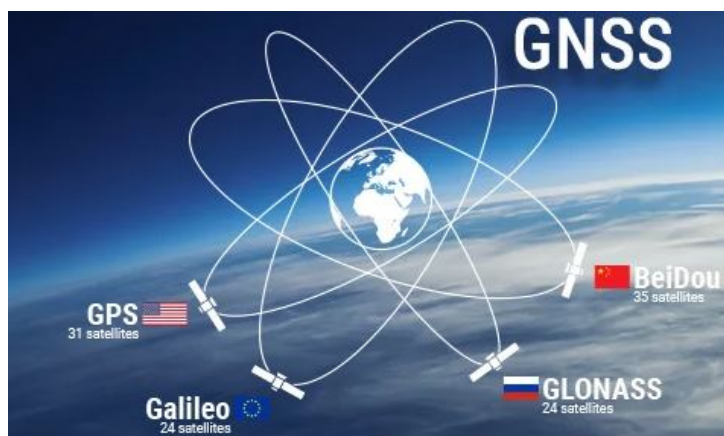


Figura 3.12: Constelaciones de satélites para navegación, GNSS [Fig15].

El problema de estos sistemas embarcados es que una vez se ajustan en tierra, en una posición bien conocida del aeropuerto de origen, no tienen ninguna referencia de otros sistemas a lo largo de todo el trayecto, por lo que el error es acumulativo, haciendo que la precisión en el seguimiento de la ruta sea cada vez menor cuanto mayor sea el tiempo de vuelo [6]. Esto exige que las rutas oceánicas tengan separaciones laterales de varias decenas de millas náuticas.

Cuando se emplean sistemas GNSS, éstos pueden aportar información muy valiosa a otros subsistemas de aviónica, como por ejemplo estos sistemas inerciales, que pueden ser actualizados y corregidos en pleno vuelo cada cierto tiempo, reduciendo considerablemente el error.

3.5. La meteorología en la aviación

Una de las variables que más impacto tienen en la aviación son las condiciones meteorológicas. Así, pueden definirse una serie de conceptos clave relacionados directamente con las condiciones atmosféricas.

Las turbulencias se definen como variaciones repentinas de la dirección del viento, siendo especialmente relevante la cizalladura (*wind-shear*), pues son variaciones muy bruscas de la dirección del viento que elevan y bajan al avión gran distancia en muy poco tiempo debido a la variación en la sustentación. Es muy peligrosa en la fase de aproximación y aterrizaje debido a la limitada maniobrabilidad y mínima separación de las aeronaves con la superficie terrestre u otros obstáculos.

La visibilidad también juega un papel muy importante, pues en condiciones de visibilidad reducida para la tripulación puede producirse pérdida de conciencia situacional (*situational awareness*), por lo que las nubes y la niebla son determinantes para el tipo de vuelo a realizar y sus limitaciones.

En cuanto a las prestaciones de la aeronave, uno de los mayores enemigos es el engelamiento, ya que la deposición de hielo, principalmente sobre el ala produce aumento del peso de la aeronave y la resistencia al aire, a la vez que reduce la sustentación al modificar el perfil aerodinámico. Por ello, las aeronaves suelen equipar sistemas de calefacción en los bordes de ataque del ala y en elementos críticos como los tubos pitot y los sensores de ángulo de ataque.

La altimetría también se basa en la presión atmosférica, mediante la diferencias de presión entre la presión actual medida y la de referencia o ISA (*International Standard Atmosphere*). Cerca de los aeropuertos y, en general a bajas altitudes, por debajo del Nivel de Transición (TL, *Transition Level*), se vuela con la presión barométrica local o QNH para tener una medición de altura con el terreno lo más precisa posible. En cambio, en fase de ruta, por encima de la Altitud de Transición (TA, *Transition Altitude*), se configura el altímetro (se «cala», en el argot) con la presión estándar de referencia (1 013,25 hPa / 29,92 inHg), de modo que todos los aviones que vuelen cerca entre sí tengan la misma referencia y mantengan una separación segura.

El viento, aunque si es constante no es peligroso como en el caso de la turbulencia o cizalladura, también influye mucho en la navegación. La trayectoria o derrota seguida por el avión es función de su rumbo dentro del seno de la masa de aire en la que se mueve y de la dirección de dicha masa de aire. Así pues, esa diferencia entre la trayectoria deseada y la real se le denomina deriva, y debe ser compensada (corrección de deriva). Dependiendo de la dirección de incidencia del viento se tiene: viento en cara, viento cruzado o viento en cola.

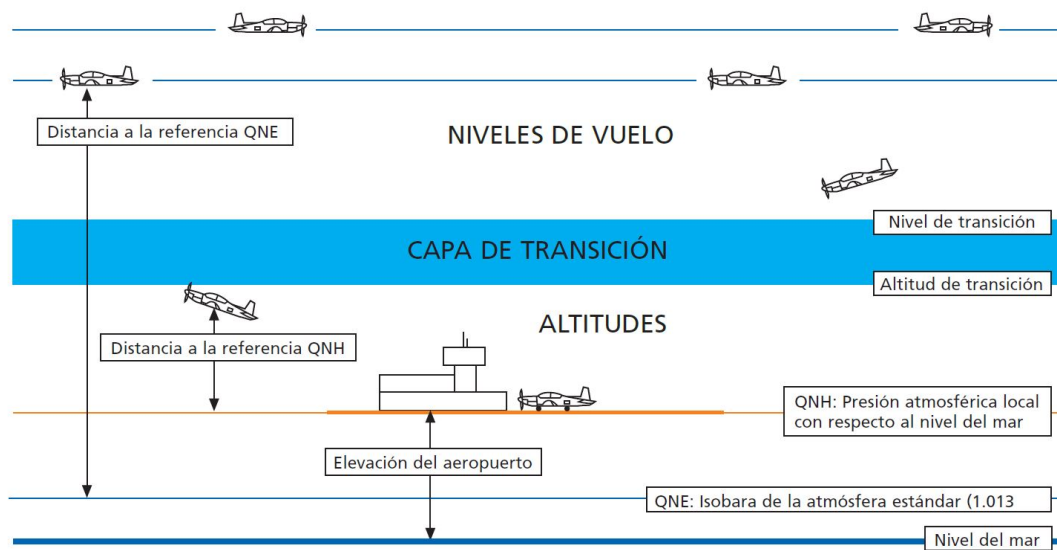


Figura 3.13: Altimetría en navegación aérea [10].

La dirección e intensidad del viento y la altitud también determinan distintas velocidades:

- **GS (Ground Speed):** es la velocidad respecto a tierra y se define como la velocidad de la aeronave en el seno del fluido más, o menos en su caso, la velocidad del fluido.
- **IAS (Indicated Airspeed):** es la velocidad indicada respecto del aire, definiéndose como la velocidad relativa del avión respecto del aire incidente en el anemómetro (generalmente medida mediante uno o varios tubo pitot). Depende de la densidad del aire, por lo que al aumentar la altitud, esta velocidad disminuye. Es muy importante porque denota la maniobrabilidad y prestaciones de la aeronave y las fuerzas estructurales a las que estás sometida.
- **CAS (Calibrated Airspeed):** es la velocidad respecto del aire calibrada, definida como la IAS con corrección del error debido al ángulo de ataque del avión y del propio instrumento. Es la menos usada de forma directa.
- **TAS (True airspeed)** es la velocidad real respecto al aire, definiéndose como la CAS corregida por la altitud y la temperatura.

Otra manera común de medir la velocidad, sobre todo en fase de crucero, es el número de MACH. Se trata de la relación entre la velocidad de la aeronave y la velocidad del sonido (generalmente en aviación comercial entre 0.79 y 0.85).

3.6. Sistemas de vigilancia

3.6.1. Radares primario y secundario

El equipo de Detección y Medición de Distancias por Radio o, simplemente, radar (*Radio Detection And Ranging*), es un equipo que emite ondas electromagnéticas para medir distancias y direcciones. La determinación de la posición de las aeronaves permite reducir la incertidumbre y por tanto el espaciado entre ellas, agilizando el tráfico y aumentando la capacidad del espacio aéreo. Los radares pueden dividirse en dos según su principio de funcionamiento:

- Radar de Vigilancia Primario o PSR (*Primary Surveillance Radar*) es un sistema pasivo en el que el equipo de tierra emite ondas electromagnéticas y espera a recibir la reflexión de la señal con cualquier objeto (o blanco) en su camino. Se trata de un sistema autónomo, es decir, no necesita de ningún otro elemento externo para funcionar. El problema es que al no tener a las aeronaves identificadas, no es posible discernir fácilmente si un eco ha sido generado por una aeronave o por cualquier otro objeto (falso eco).
- Radar de Vigilancia Secundario o SSR (*Secondary Surveillance Radar*) es un sistema activo que requiere de un equipo de a bordo en la aeronave, el transpondedor o *transponder* (*transponder*), abreviado como XPDR. Se trata de un sistema colaborativo puesto que el equipo de tierra interroga indiscriminadamente a todos los receptores que se encuentren al alcance y son éstos los que, a través de un código SSR asignado (número de 4 cifras codificado en octal, de 0000 a 7777, 4096 combinaciones posibles), responden al equipo de tierra. Esta respuesta puede contener sólo el código identificativo (modo A), también parámetros como altitud (modo C) y muchos otros como velocidades y rumbos (modo S) (véase 3.14b).



(a) Antena radar PSR y SSR. [Fig16]



(b) Imagen de un equipo transpondedor [Fig17].

Figura 3.14: Antena radar y equipo transpondedor embarcado.

3.6.2. Vigilancia Dependiente Automática

Uno de los sistemas que ha crecido exponencialmente es la Vigilancia Dependiente Automática, ADS (*Automatic Dependent Surveillance*). Se trata de un sistema de vigilancia en el cual la aeronave transmite por enlace de datos su identificador, su posición (extraída principalmente de los sistemas GNSS de a bordo) y otros datos adicionales de relevancia para el personal del Servicio de Tránsito Aéreo.

Existen dos tipos: **ADS-C**, donde la transmisión de datos se realiza hacia una estación de tierra previo contrato, y **ADS-B**, donde la transmisión de datos se realiza mediante difusión o *broadcast* en la frecuencia de 1090 MHz, por lo que cualquier receptor apropiado puede decodificar.

Este último, el ADS-B, es obligatorio en Estados Unidos para todas las aeronaves que vuelen por encima de FL100 a partir de 2020, y en Europa para ese mismo año para las aeronaves con MTOW superior a 5 700 kg o cuya velocidad de crucero supere los 250 KTAS [11].

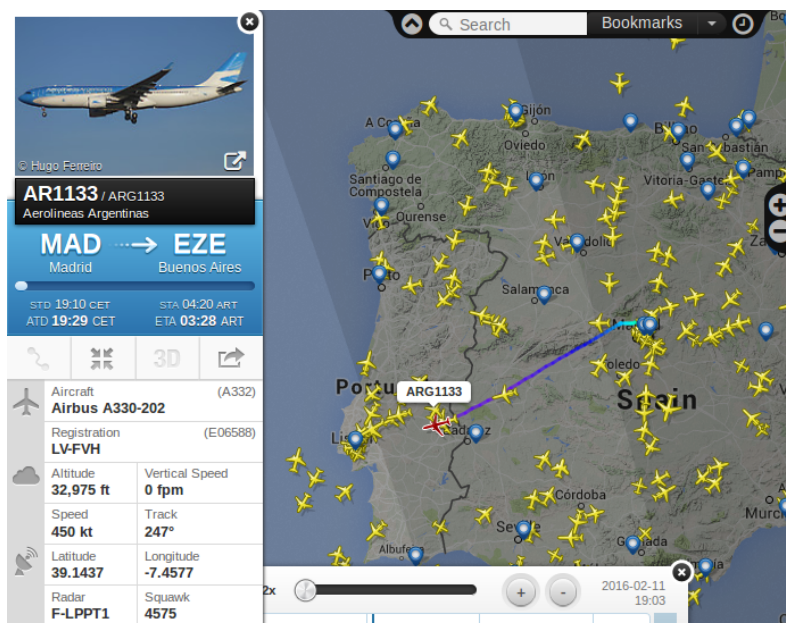


Figura 3.15: Datos ADS-B recogidos por la plataforma Flightradar24 [Fig18].

Como se comentó anteriormente, al igual que ocurría con la navegación en rutas oceánicas, la vigilancia del espacio aéreo sobre el océano es muy limitada y prácticamente se reduce a comunicaciones de voz en banda HF entre piloto y controlador para reportar posición y coordenadas y hora del siguiente punto de la ruta.

Con **ADS** se puede tener una mejor cobertura mundial sobre zonas donde los radares primario (PSR) y secundario (SSR) no alcanzan, además de tener muchas otras ventajas que pueden incorporarse a futuros sistemas tanto de vigilancia como de comunicaciones y navegación.

3.7. Organización del espacio aéreo

3.7.1. Regiones de vuelo y zonas especiales

En 1944 fue creada la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) o ICAO (*International Civil Aviation Organization*) con el objetivo de regular y organizar el tráfico aéreo creciente, siendo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando fue activada [10].

Ésta divide el espacio aéreo mundial en varias zonas: Norteamérica (NAM), África (AFI), Atlántico Norte (NAT), Europa (EUR), Caribe (CAR), Oriente Medio (MID), Pacífico (PAC), Asia (ASIA), Sudamérica (SUD).

A su vez, éstas se dividen en regiones locales cuyos límites laterales suelen coincidir pero se distinguen verticalmente. Así, se diferencian dos espacios aéreos:

- Espacio aéreo inferior o Región de Información de Vuelo, FIR (*Flight Information Region*). Comprende desde la superficie del terreno (GND, *Ground*) hasta FL245 ¹.
- Espacio aéreo superior o Región Superior de Información de Vuelo, UIR (*Upper Information Region*). Se sitúa por encima de las FIR, desde el nivel de vuelo FL245 y sin límite superior, si bien sólo se presta servicio de control de tráfico aéreo hasta FL460.

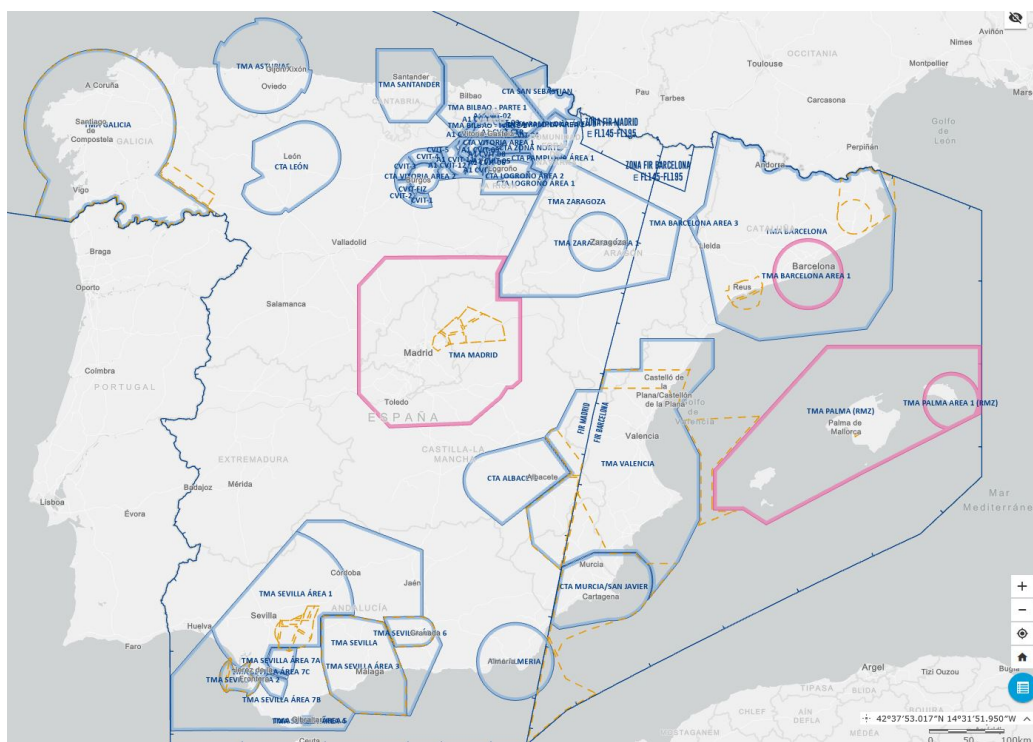


Figura 3.16: Sectorización de las zonas de control en España [Fig19].

¹Estos niveles de vuelo umbrales pueden variar según necesidades de cada espacio aéreo.

De nuevo, las FIR se fragmentan en sectores de control, subdivisiones de aquéllas con el fin de dar un servicio más adecuado según la afluencia y orientación de los flujos de tráfico que cruzan la zona. De menor a mayor extensión:

- Zona de Tránsito de Aeródromo, ATZ (*Airport Traffic Zone*): con centro en el aeropuerto, se extiende con un radio de unas 5 NM y contiene a la torre de control (TWR, *Tower*).
- Zona de Control, CTR (*Control Zone*): se extiende unas millas más lejos del aeropuerto y contiene a Control de Aproximación (APP, *Approach*), que se encarga de dirigir las aeronaves en sus salidas y llegadas desde/hacia el aeropuerto.
- Área Terminal de Maniobras, TMA (*Terminal Manouvering Area*): más lejos que aproximación, se extiende para dirigir las aeronaves hacia y en las aerovías (AWY, *Airway*).

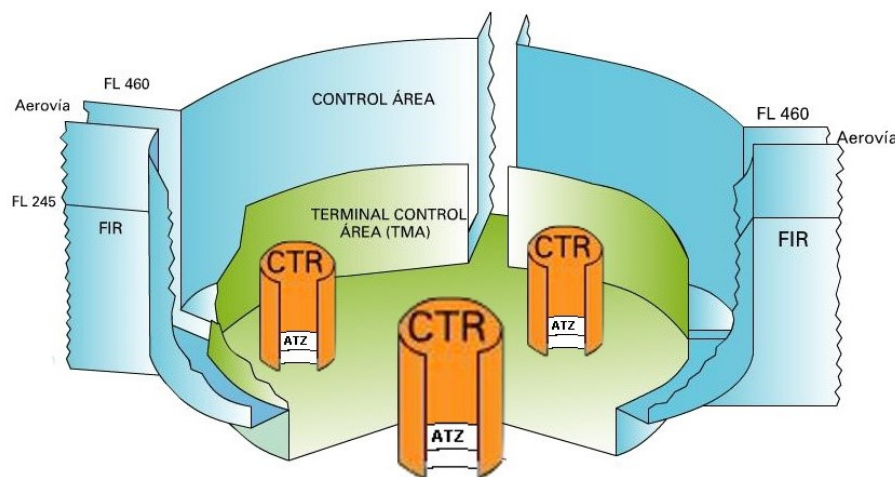


Figura 3.17: Sectorización de las zonas de control ATC [Fig20].

Además, dentro de estos sectores se distinguen zonas de carácter especial para su sobrevuelo, pudiendo quedar restringido su carácter a un horario, rango de altitud o condiciones particulares:

- Zonas D (*Danger*): zonas peligrosas que, por seguridad, se evitarán sobrevolar.
- Zonas R (*Restricted*): zonas que no se sobrevolarán sin la autorización pertinente.
- Zonas P (*Prohibited*): sólo aeronaves militares con aprobación del Ministerio de Defensa.



Figura 3.18: Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P [Fig21].

3.7.2. Visibilidad y reglas de vuelo

Como se comentó en 3. *Las bases de la navegación aérea*, en los comienzos de la navegación aérea se realizaba exclusivamente por observación del terreno que se estaba sobrevolando. Esto implicaba que debían existir Condiciones Meteorológicas Visuales, VMC (*Visual Meteorological Conditions*) y poder volar bajo reglas Reglas de Vuelo Visual, VFR (*Visual Flight Rules*). Esto limitaba el vuelo a horas diurnas y condiciones meteorológicas que permitiesen una buena visibilidad para poder mantener separaciones seguras con el terreno y con otros tráficos.

Con la evolución de la tecnología, se fueron implantando las radioayudas terrestres y los equipos de a bordo o embarcados, lo que permitió el vuelo en Condiciones Meteorológicas Instrumentales, IMC (*Instrumental Meteorological Conditions*) bajo las Reglas de Vuelo Instrumental, IFR (*Instrumental Flight Rules*) basándose en la interpretación de la información ofrecida por los equipos al recibir las emisiones radioeléctricas.



Figura 3.19: Visibilidad, condiciones y reglas de vuelo [Fig22][Fig23][Fig24].

3.7.3. Separación entre aeronaves

La separación entre las aeronaves puede ser en dos planos:

- Horizontal: se separan de manera longitudinal -unas detrás de otras por una distancia o tiempo marcados- o bien lateral, por una distancia regulada. Por tanto, depende de la fase del vuelo (despegue, en ruta, aproximación, aterrizaje), de la estela turbulenta del avión precedente así como de la precisión de posicionamiento y las velocidades relativas entre ambas aeronaves. Varía entre 3 y 10 NM.
- Vertical: se consigue al asignar a las aeronaves distintas capas de altitud o niveles, separados entre sí por 1 000 ft (300 m) dentro del espacio de Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM (*Reduced Vertical Separation Minimum*) y 2 000 ft (600 m) en espacio no-RVSM. Se asigna nivel par o impar a una aeronave en función de su dirección en ruta.

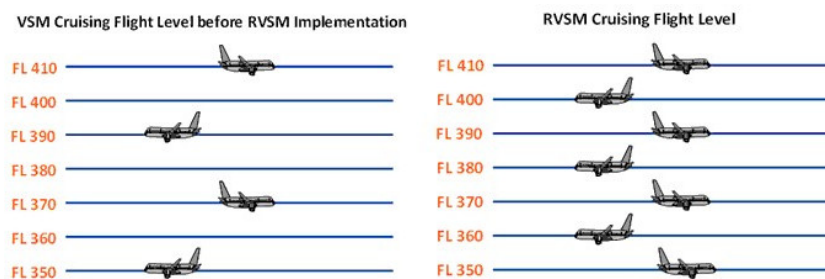


Figura 3.20: Separación Vertical Reducida Mínima, RVSM [Fig25].

3.7.4. Hora común

Dado que el movimiento de aeronaves tiene carácter internacional es necesaria una referencia temporal común para evitar confusiones. Se toma como referencia la hora del huso horario perteneciente al meridiano de Greenwich. Lo que se conoce como la hora GMT (*Greenwich Meridian Time*) o UTC (*Universal Time Coordinated*) y que en el argot aeronáutico se llama hora Zulu. Por ejemplo, Madrid se encuentra en UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano.

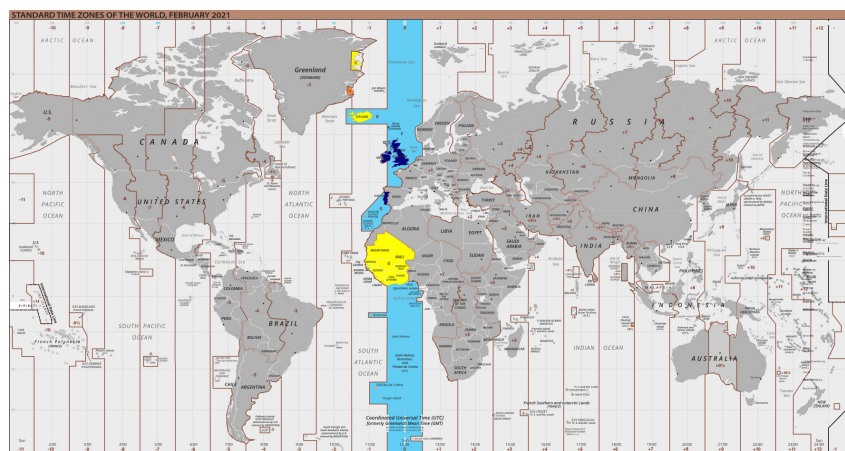


Figura 3.21: Husos horarios y definición de UTC [Fig26].

3.7.5. Plan y fichas de vuelo

El plan de vuelo es la fuente básica de la información para conocer las intenciones de los pilotos. Sobre estos datos se basa el control del tráfico aéreo. Algunos de los recogidos en este informe son, entre otros: el indicativo de vuelo o su matrícula, el aeropuerto de origen, destino y alternativo, la hora de salida y duración estimada del trayecto (hora de llegada estimada), la ruta a seguir, la altitud y velocidad de crucero, la autonomía de la aeronave y el número de personas a bordo (véase siguiente Figura [Fig27]). Cualquiera de los datos relacionados con la ruta pueden verse modificados según la disponibilidad y necesidades de Servicio de Tránsito Aéreo.

Approved OMB No. 2120-0026 Exp. 9/30/2023

U.S. Department of Transportation
Federal Aviation Administration

International Flight Plan

PRIORITY **<=FF** ADDRESSEE(S) **<=**

FILING TIME **<=** ORIGINATOR **<=**

SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR **<=**

3 MESSAGE TYPE **<=FPL** 7 AIRCRAFT IDENTIFICATION **ULG3184** 8 FLIGHT RULES **<=** TYPE OF FLIGHT **<=**

9 NUMBER **<=** TYPE OF AIRCRAFT **<=** WAKE TURBULENCE CAT. **<=** 10 EQUIPMENT **<=**

13 DEPARTURE AERODROME **<=** TIME **<=**

15 CRUISING SPEED **<=** LEVEL **<=** ROUTE **<=**

16 DESTINATION AERODROME **<=** TOTAL EET **<=** HR MIN **<=** ALTN AERODROME **<=** 2ND ALTN AERODROME **<=**

18 OTHER INFORMATION **<=**

SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES)

19 ENDURANCE **<=** HR MIN **<=** PERSONS ON BOARD **<=** EMERGENCY RADIO **<=**

UHF VHF ELT **<=**

R/ U V E **<=**

SURVIVAL EQUIPMENT **<=** POLAR DESERT MARITIME JUNGLE **<=** JACKETS **<=** LIGHT FLUORES UHF VHF **<=**

DINGHIES **<=** NUMBER CAPACITY COVER **<=** COLOR **<=**

D/ **<=** AIRCRAFT COLOR AND MARKINGS **<=**

A/ **<=** REMARKS **<=**

N/ **<=** PILOT-IN-COMMAND **<=**

C/ **<=** FILED BY **<=** ACCEPTED BY **<=** ADDITIONAL INFORMATION **<=**

FAA Form 7233-4 (7/15)

(a) Plantilla de plan de vuelo [Fig27].



(b) Fichas de progreso de vuelo [Fig28]

Figura 3.22: Plan de vuelo y fichas de progreso de vuelo.

Todas las instrucciones que el controlador aéreo transmite a los pilotos y las solicitudes que éstos hacen se anotan en la ficha de progreso de vuelo, datos que han sido trasladados desde el plan de vuelo. Estas fichas se imprimen y colocan en bahías, organizadas por fases de vuelo o rumbos, y son distribuidas a todos los sectores por donde van a pasar los aviones. De esta forma sirven como rápido recordatorio de las últimas instrucciones emitidas y, más importante, como respaldo (*backup*) por si el servicio informático falla («se cae») y así conocer las últimas posiciones aproximadas de los aviones.

3.7.6. Seguridad en vuelo

Además de los servicios de vigilancia y control de tráfico aéreo, para evitar que existan incidentes durante el vuelo, se dispone de dos sistemas embarcados en las aeronaves que ayudan a prevenir estas situaciones: el Sistema de Alerta de Conflicto a Corto Plazo (STCA, Short-Term Conflict Alert) y el Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de Colisión (TCAS, *Traffic Alert and Collision Avoidance System*).

- STCA: avisa en pantalla al controlador cuando dos aeronaves van a cruzarse a menos distancia de la estipulada en un periodo de tiempo relativamente corto [12].
- TCAS: Equipo instalado a bordo de los aviones; suministra al piloto la posición relativa de los aviones cercanos, tanto en el plano vertical como en el horizontal.
 - Modo TA (*Traffic Advisory*): notifica un posible conflicto.
 - Modo TA/RA (*Traffic Advisory / Resolution Advisory*): además indica cómo solucionar el conflicto.



Figura 3.23: Sistema de Alerta de Tráfico y Evitación de Colisión (TCAS) [Fig29]

Para que estos datos sean recogidos es necesario que en las aeronaves que puedan cruzarse en su camino mantengan activado su transpondedor en el modo correspondiente para transmitir toda la información.

Puede apreciarse cómo en la Figura 3.24 todas las salidas hacia Europa y las Islas Baleares cuelgan de un arco definido completamente en base a distancias DME de los DVOR de Barcelona (BCN, 116,70 MHz) y El Prat (PRA, 114,30 MHz). Esta navegación se realiza a partir de los equipos de a bordo de la aeronave con ayuda del procesamiento de la señal de las radio ayudas terrestres.

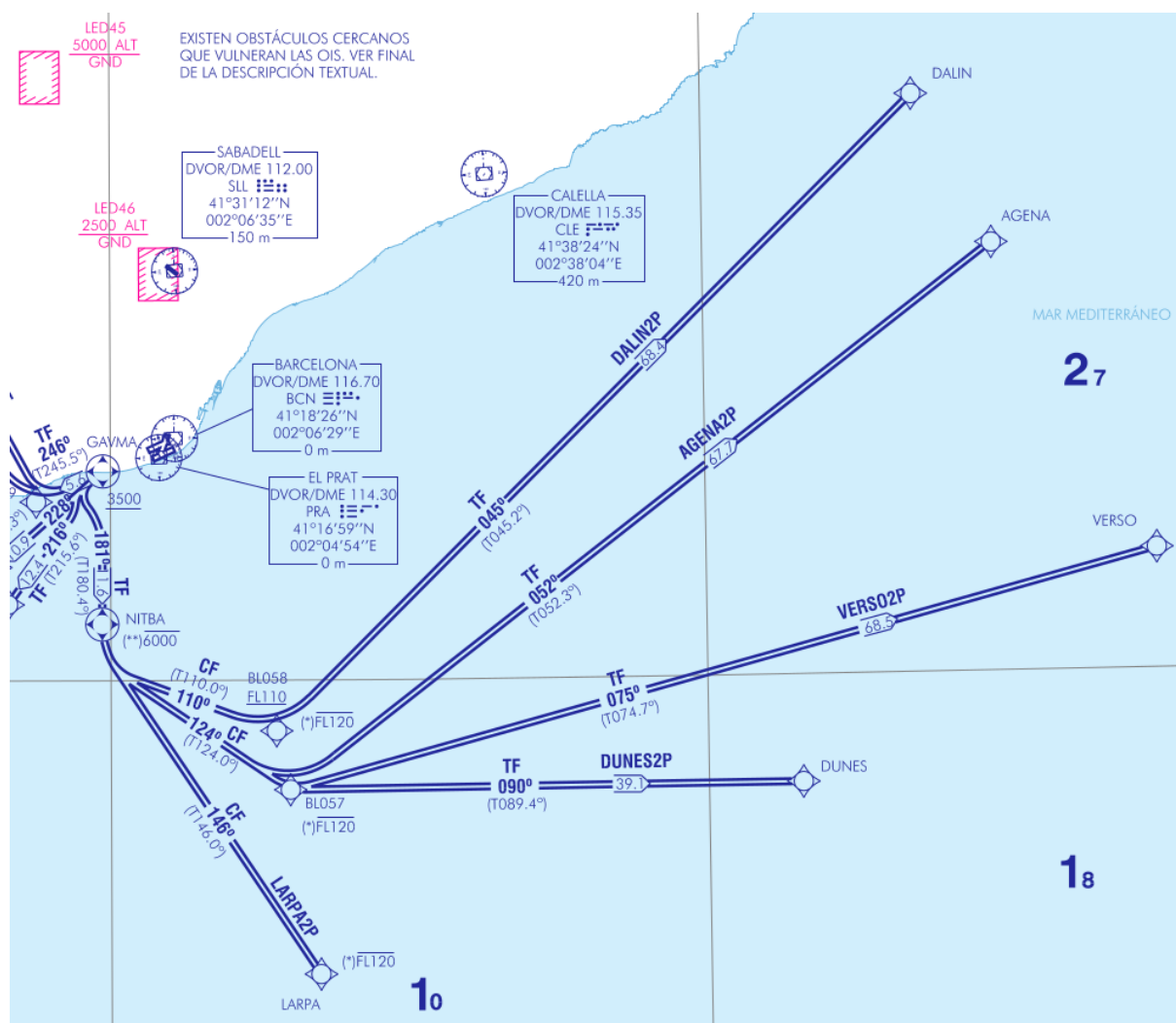


Figura 3.25: Extracto de SID P-RNAV de la RWY 25R de LEBL [Fig30].

En cambio, en la Figura 3.25 algunas de las salidas son completamente independientes al resto. Esto se traduce en la posibilidad de realizar tramos más directos y cortos, con el impacto directo sobre el consumo de combustible, las emisiones y el tiempo y la eficiencia de vuelo. Además, contribuye a aumentar la capacidad del espacio aéreo, ya que al estar en salidas con trayectos independientes, pueden sacarse más aviones del aeropuerto sin que uno tenga que ser necesariamente precedente del otro en la misma ruta de salida, viéndose incrementada la capacidad en número de operaciones del aeropuerto.

3.8.2. Aterrizajes normalizados por instrumentos y PBN

En octubre de 2013 se publicó el primer procedimiento de aproximación instrumental RNP APCH en España en el aeropuerto de Santander y poco a poco se han ido introduciendo en el resto de aeródromos. A día de hoy, el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander presenta las siguientes opciones para aproximación por instrumentos a su pista 29.

En la Figura 3.27, la cual requiere de equipos que cumplan con LPV SBAS, puede verse cómo el hipódromo de espera se encuentra alejado del núcleo de población, evitando impacto acústico y riesgos potenciales.

Y hay que darse cuenta de que se está comparando con una aproximación ILS Cat I (Figura 3.26). Si comparamos con la aproximación de no precisión basada en VOR para la misma pista o para cualquier otra sin el sistema ILS, las mejoras van mucho más allá.

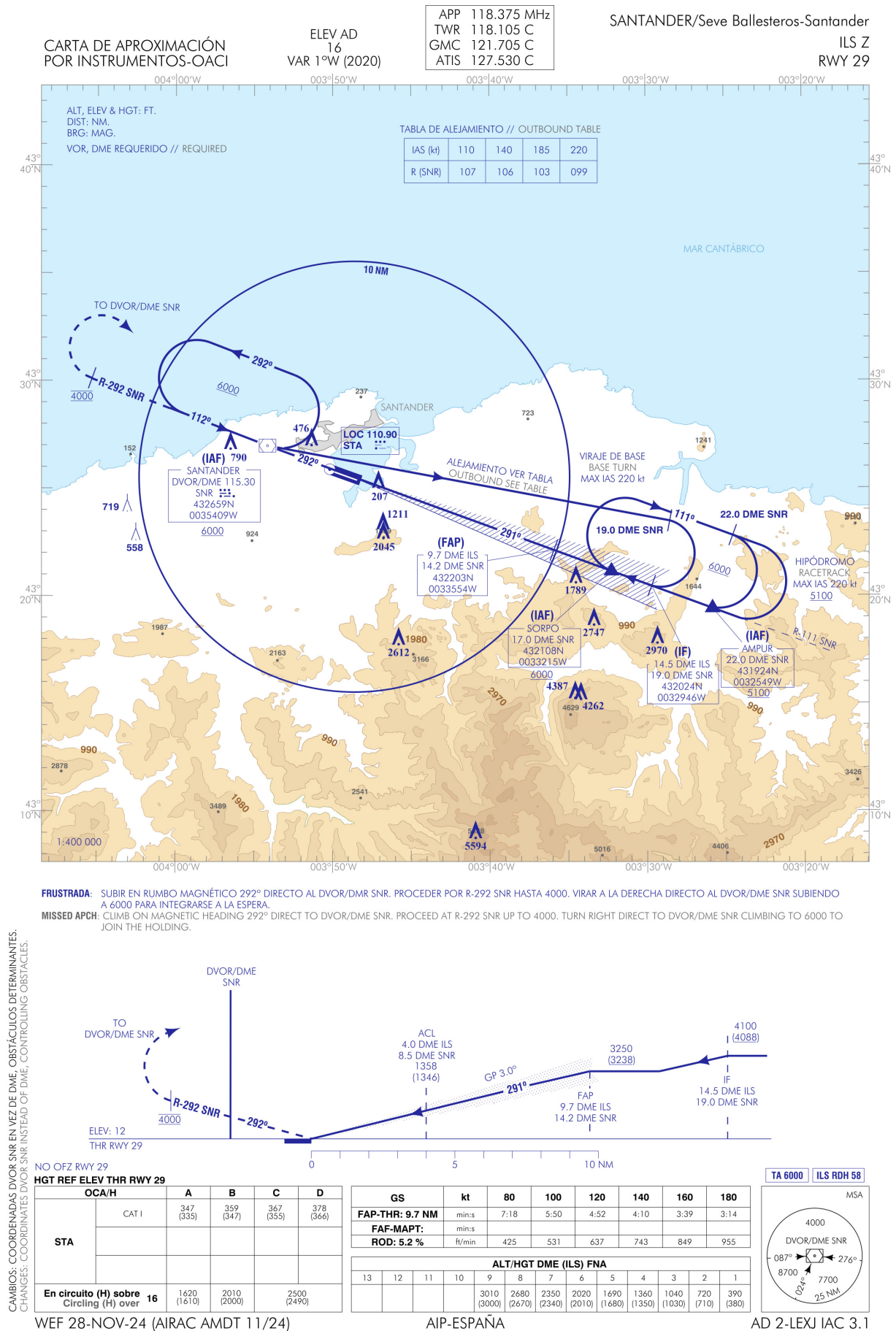
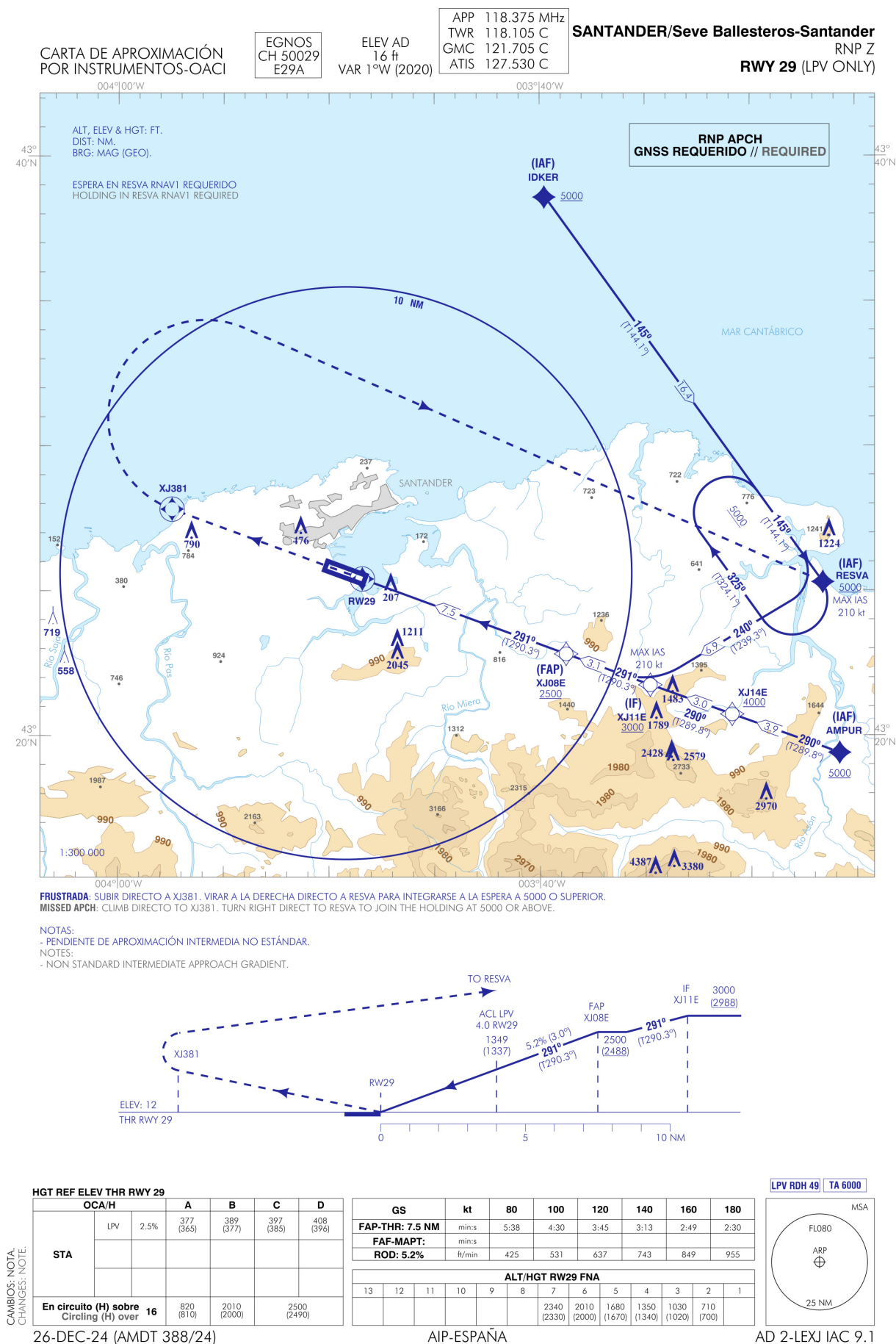


Figura 3.26: Aproximación por instrumentos a LEXJ RWY 29 procedimiento ILS [Fig31].



Capítulo 4

Simuladores ATC existentes

Aunque las autoridades competentes con la navegación aérea de cada región tienen sus propias herramientas de aprendizaje e, incluso, simuladores de control ATC, en la actualidad, a nivel de usuario pueden encontrarse, principalmente, los simuladores de pantalla radar que se listan en los siguientes puntos de esta sección.

4.1. ATC-SIM

Se trata de un simulador de control de tráfico aéreo basado en navegadores web en el que el usuario actúa como controlador de aproximación para guiar a las aeronaves en salida y llegada al aeropuerto asegurando una separación mínima lateral de 3 NM y vertical de 1 000 ft [13].

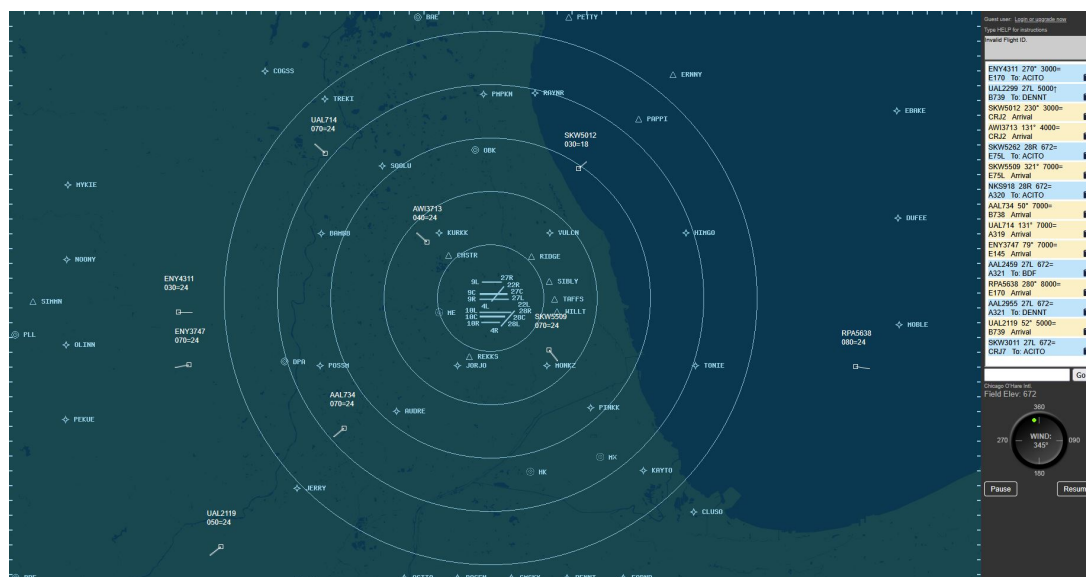


Figura 4.1: Captura de pantalla del simulador ATC-SIM en Chicago O'Hare (KORD/ORD).

Los comandos de instrucción se realizan mediante texto, seleccionando el tráfico a instruir y

escribiendo el carácter del tipo de instrucción:

- 'c' o 'C' para (*cleared to*) altitud seguido de uno o dos dígitos (miles de pies), rumbo con tres dígitos (rellenando con ceros por la izquierda) o volar directo a un punto.
- 's' o 'S' (*speed*) para velocidad seguido de la velocidad (superior a 140 kt).
- 'l' o 'L' (*landing*) para autorización a aterrizar seguido de la pista de aterrizaje.
- 't' o 'T' (*takeoff*) para autorización de despegue. Este comando no tiene parámetro.
- 'a' o 'A' (*abort*) para abortar un despegue o aterrizaje. Este comando no tiene asociado.
- 'w' o 'W' (*line and wait*) para alinear y mantener. Este comando no tiene parámetro.
- 'h' o 'H' (*hold*) para realizar una espera en el punto de ruta que se le pase como parámetro.

También tiene modificadores como 'X' (*expedite*) para aumentar la velocidad vertical durante una autorización de altitud y 'L' o 'R' para obligar a realizar un viraje hacia el lado izquierdo o derecho, respectivamente.



Figura 4.2: Detalle de la etiqueta de un tráfico despegando en EGLL.

Las opciones son simples y permiten configurar si se muestra el rastro de las aeronaves, círculos y marcas para distancias, códigos de aerolínea ICAO (tres dígitos) o IATA (dos dígitos) y el cambio del viento durante la simulación, así como el nivel de dificultad.

Actualmente el simulador cuenta con nueve aeropuertos en su versión gratuita: Chicago O'Hare (KORD/ORD), Dubai Intl. (OMDB/DXB), Kobe Airport (RJBE/UKB), London Heathrow (EGLL/LHR), Osaka Kansai (RJBB/KIX), Phoenix Sky Harbor (KPHX/PHX), Rio de Janeiro Galeao (SBGL/GIG), St. Louis Lambert (KSTL/STL) y Sydney Kingsford Smith (YSSY/SYD).

También cuenta con una versión de pago único (\$20) que desbloquea un total de ciento quince aeropuertos y acceso al registro en la tabla de puntuaciones.

4.2. Global ATC Simulator

Se trata de una aplicación que se instala y ejecuta en una máquina local y permite realizar las tareas de los controladores de Torre, Aproximación y Salidas. Las principales características que lo diferencian del resto de simuladores ATC es que incluye la inmensa mayoría de aeropuertos del mundo con sus respectivos procedimientos de salida y llegada. Además, permite personalizar los ficheros para modificar o añadir aeronaves y aerolíneas [14].

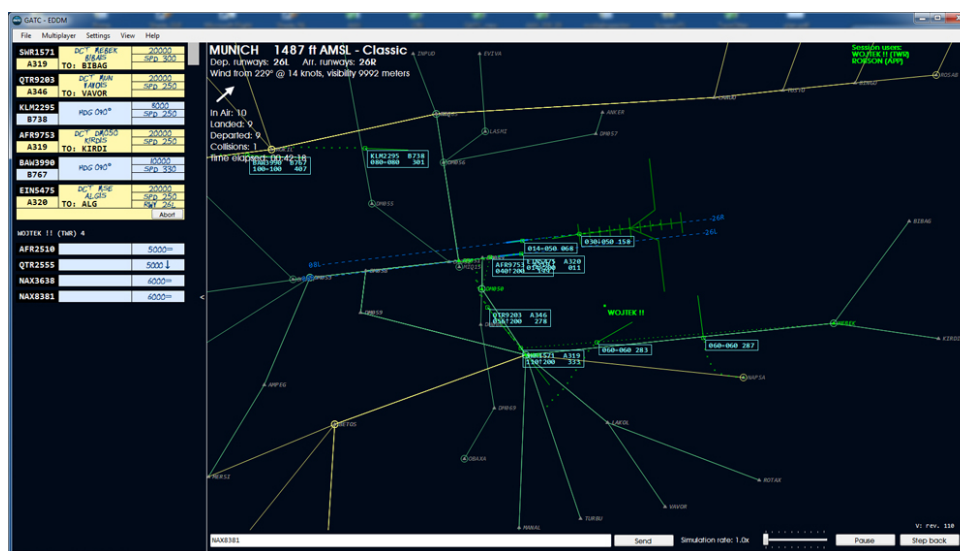


Figura 4.3: Imagen del simulador Global ATC Simulator en Munich (EEDM/MUC).

La interfaz de control puede ser mediante texto o ratón, tal y como se muestra en la Figura 4.4.

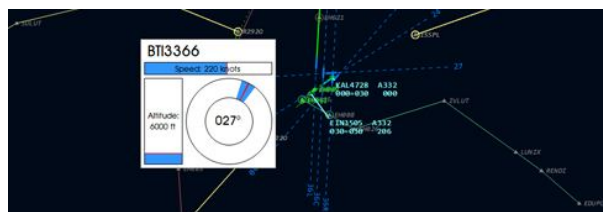


Figura 4.4: Ventana de control del simulador Global ATC Simulator.

Otros puntos interesantes son la simulación de la meteorología real (con conexión a Internet), emergencias por nivel bajo de combustible y frustradas por visibilidad, así como la capacidad de actualizar la base de datos que emplea como base, *NavDataPro*. Esta base de datos ha dejado de ser comercializada por Aerosoft y ahora debe emplearse la de Navigraph, también bajo licencia, empleada por algunos simuladores de vuelo de ámbito semiprofesional y tiene un coste de suscripción de 10,95€ mensuales o 98,78€ anuales [15].

Actualmente este simulador tiene un coste de 30,45€ y es compatible con los Sistemas Operativos Windows 7 y Windows 8, suponiéndose compatibilidad para versiones siguientes.

4.3. ATC Manager 2

Esta aplicación web ofrece la simulación de un puesto de control unificado de torre, aproximación y ruta, con un sólo aeropuerto y funcionalidades muy similares a las de 4.1 ATC-SIM. Así, se muestran puntos de ruta, ya sean fijos o radioayudas, pero en realidad no hay distinción en el simulador más allá de los nombres, los cuales parecen ficticios, al igual que todo el escenario.

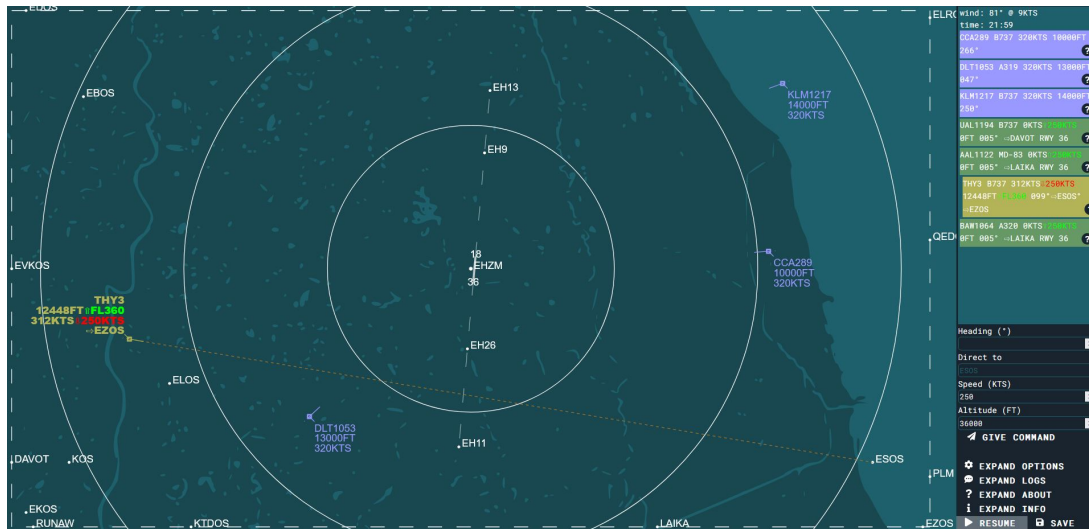


Figura 4.5: Imagen del simulador ATC Manager 2.

En este caso el control de las aeronaves se realiza mediante el cuadro de control de la esquina inferior derecha o bien, mediante texto. Estos comandos por texto son de tipo completo [16]:

- 'HDG', 'turn' o 'turn left/right heading' seguido del rumbo en grados.
- 'alt', 'climb and maintain' o 'descend and maintain' seguido de la altitud en pies.
- 'dct', 'direct' o 'direct to' seguido del punto de ruta o pista a instruir.
- 'spd', 'increase speed (+to)', 'reduce speed (+to)' seguido de la velocidad en nudos.
- 'takeoff' o 'clear for takeoff' para autorizar despegue. No tiene parámetro asociado.
- 'go around' o 'goaround' para solicitar un motor y al aire. No tiene parámetro asociado.

Una de las características principales de este simulador es la posibilidad de editar aviones y compañías aéreas mediante un formulario que genera un fichero con extensión .json, pudiendo crearse una solicitud de aprobación por el autor para añadirlo al repositorio GitHub del proyecto [17].

4.4. openScope Air Traffic Control Simulator

Se trata de un simulador basado en navegadores web, actualmente en su versión v6.28.0, que destaca por añadir más posibilidades que los simuladores vistos anteriormente. A las tradicionales funcionalidades de rumbo, altitud, velocidad y volar a un punto directo que comparten todos ellos, añade la simulación de vuelo de rutas SID y STAR, dibujado de áreas restringidas, así como solicitar reportes de estado a los pilotos como altitud y velocidad actuales [18].

Como puede apreciarse en la Figura 4.6, se trata del simulador más completo de todos y también el más complejo de usar por la cantidad de comandos que soporta, siendo tan diversos que merece la pena revisarlos en su página oficial de GitHub [19], a la que redirige desde la ayuda del simulador. No obstante, en la Tabla 4.1 se muestran todas las funcionalidades.

Cabe destacar que cuenta actualmente con sesenta y dos aeropuertos, siendo el de Seattle-Tacoma International Airport (KSEA/SEA) el que se abre por defecto.



Figura 4.6: Imagen del simulador openScope Air Traffic Control Simulator.



Figura 4.7: Detalle de las etiquetas de openScope Air Traffic Control Simulator.

4.5. Resumen de los simuladores existentes

Tabla 4.1: Síntesis de funcionalidades de los simuladores actuales.

Simulador Función	ATC-SIM	Global ATC Simulator	ATC Manager 2	openScope ATC Simulator	ATC Analysis and Training Tool	Simulator Feature
Rumbo	✓	✓	✓	✓	✓	Heading
Altitud	✓	✓	✓	✓	✓	Altitude
Velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	Speed
Directo a	✓	✓	✓	✓	✓	Direct to
SID	✗	✓	✗	✓	✓	SID
STAR	✗	✓	✗	✓	✓	STAR
Esperas	✓	✓	✗	✓	▮▮▮➡	Holding patterns
Aterrizajes	✓	✓	✓	✓	Transf. TWR	Landings
Despegues	✓	✓	✓	✓	Transf. CTR	Takeoffs
Meteorología	✓	✓	✓	✓	▮▮▮➡	Weather
Síntesis de voz	✗	?	✓	✓	●	Text To Speech
Zonas restringidas	✗	?	✗	✓	▮▮▮➡	Restricted areas

▮▮▮➡ Trabajos futuros.

● Preparado para insertar API TTS.

Capítulo 5

Diseño e implementación

5.1. Herramientas empleadas

5.1.1. Unity 6

El motor de desarrollo de videojuegos Unity 3D fue lanzado en 2005 y actualmente está en su versión 6. Se trata de un motor muy potente y con infinitas posibilidades, que permite desarrollar videojuegos para distintas plataformas realizando muy pocos cambios o incluso ninguno para cada una de ellas [20].

Desde sus inicios ha contado con varios tipos de licencia, siendo actualmente la licencia Unity Personal gratuita si no se obtienen ingresos superiores a \$200 000 brutos anuales con las aplicaciones desarrolladas. A cambio, Unity introduce su logotipo en el *splash screen* de inicio.

La calidad y el renderizado 3D que lleva a cabo es de alta calidad que se está empleando incluso para cortometrajes de animación 3D, gracias también por su gran motor de cinemáticas y movimientos de personajes.

En el caso concreto que nos atañe, se ha empleado este entorno de desarrollo de videojuegos para todo el sistema de visualización y ejecución de la aplicación. En la Figura 5.2, perteneciente a una captura de pantalla durante la ejecución de una prueba de la aplicación en su versión v1.2, pueden distinguirse cuatro grandes bloques de la interfaz de usuario de Unity 6:

- El panel situado a la izquierda que presenta el árbol de ficheros del proyecto en la pestaña *Project*, y la vista jerarquizada de objetos generados durante la ejecución en la pestaña *Hierarchy*.
- La vista central está dedicada a la visualización de la escena en bruto en su pestaña *Scene*, o desde la pestaña *Game*, la vista generada por la cámara ubicada en la escena con todos los detalles de iluminación, sombras... Es decir, con el renderizado final que tendrá y los elementos de la interfaz gráfica de usuario (GUI, *Graphic User Interface*) generados.

- En el panel ubicado a la derecha, denominado **Inspector** se muestran todas las propiedades del objeto seleccionado y las variables que sean de ámbito público, de tal forma que puedan emplearse como configuraciones.
- En la parte inferior, el panel **Console** muestra todos los errores y advertencias generadas durante la compilación o ejecución, así como los mensajes de depuración que hayan sido insertados.

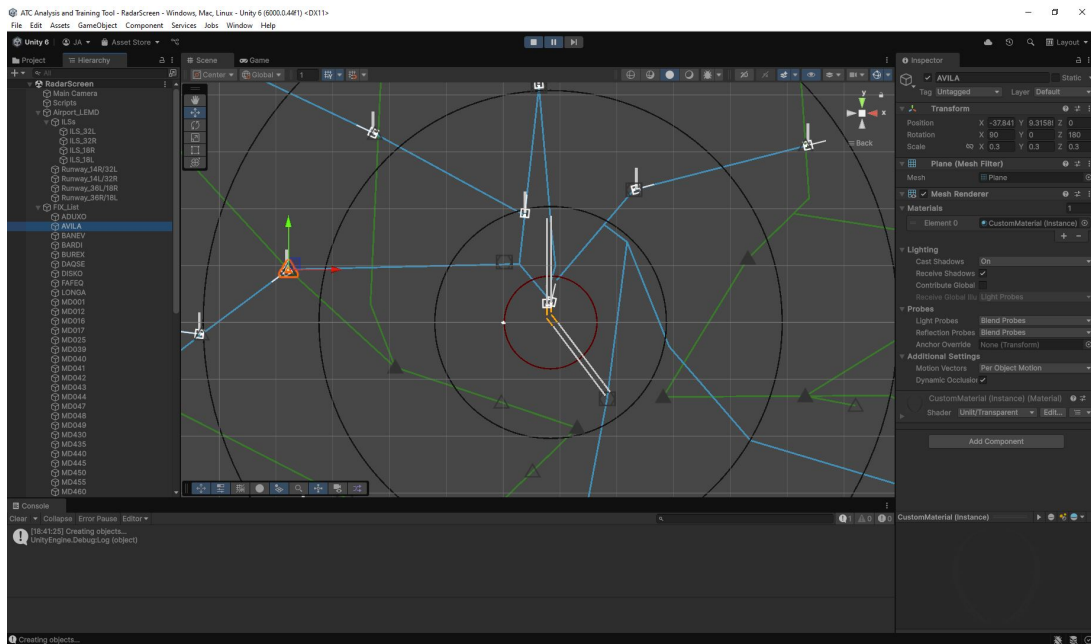


Figura 5.1: Vista general del entorno Unity 6 para este proyecto en el modo **Escene**.

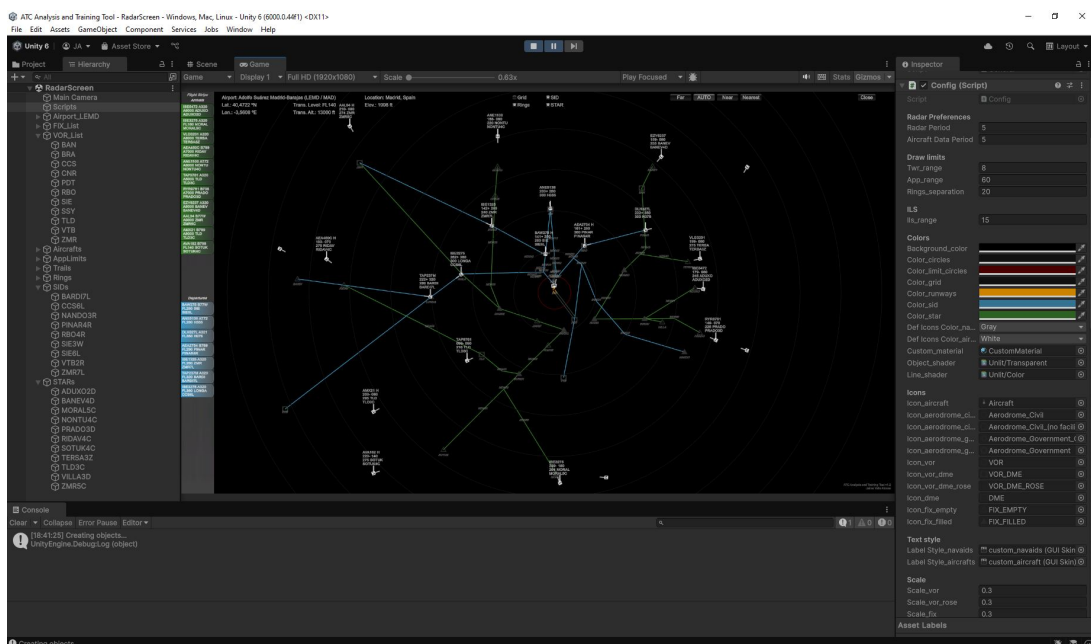


Figura 5.2: Vista general del entorno Unity 6 para este proyecto en el modo **Game**.

5.1.2. Visual Studio

Visual Studio es un entorno de desarrollo de integrado (IDE, *Integrated Development Environment*), orientado sobre todo para programación en lenguajes C y C++, creado por Microsoft y que presenta varias versiones asociadas a distintos planes.

La versión empleada en este caso ha sido Visual Studio Community 2022, siendo la versión gratuita para personas individuales sin ánimo de lucro con el desarrollo realizado con esta herramienta. Tan sólo es necesario estar registrado (véase Figura 5.3) [21].

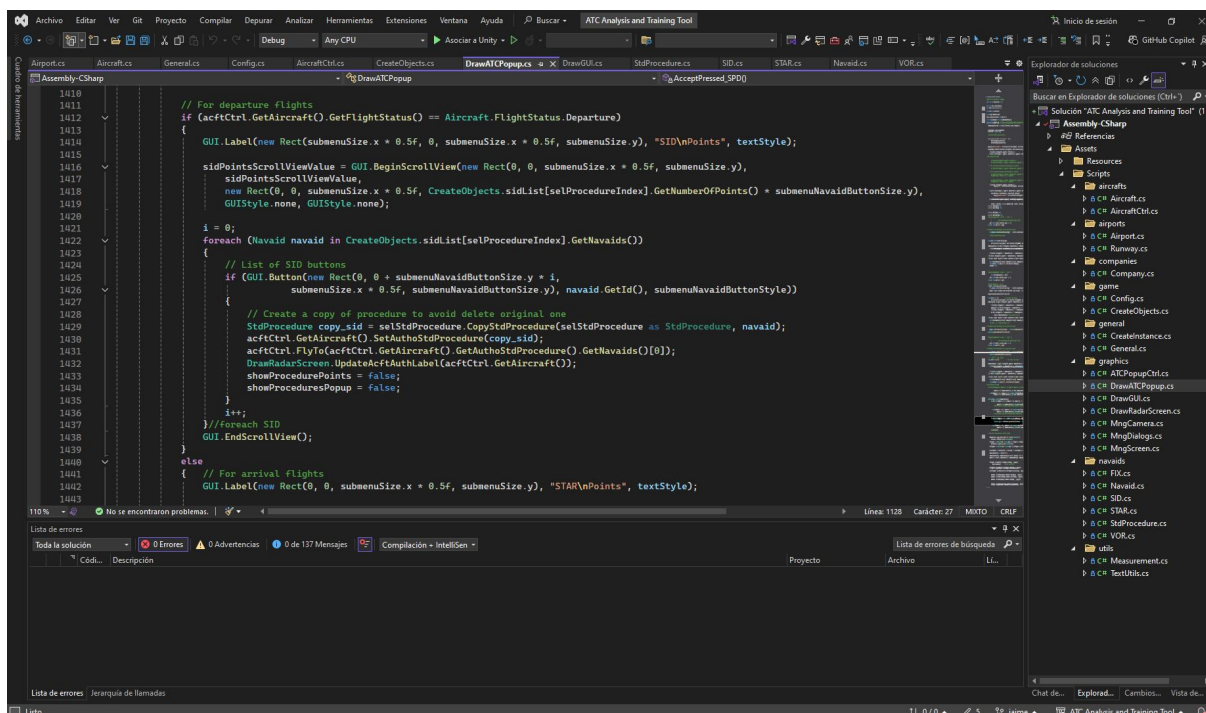


Figura 5.3: Vista general del IDE VisualStudio para este proyecto.

Visual Studio es un entorno de desarrollo muy potente y que está perfectamente integrado con Unity, por lo que es el editor de código por defecto y por excelencia de aquellas personas que desarrollen proyectos con este entorno de desarrollo de videojuegos.

La interfaz de usuario se compone de tres grandes bloques:

- El panel situado a la derecha muestra la jerarquía de ficheros de código fuente del proyecto.
- La vista central está dedicada al editor de texto, presentando pestañas para cada uno de los archivos abiertos.
- En la parte inferior, el panel muestra todos los errores y advertencias generadas durante la compilación.

5.1.3. GitHub y Git

GitHub es una plataforma web de alojamiento principalmente de código fuente de proyectos de carácter colaborativo. Basa su funcionamiento en Git, uno de los sistemas de control de versiones por excelencia, permitiendo realizar un seguimiento de los cambios en los archivos. Es de especial utilidad en entornos de trabajo colaborativo en los cuales varias personas pueden estar trabajando simultáneamente en el mismo proyecto e ir realizando cambios en los ficheros y subirlos de manera independiente (orden `commit`) para, posteriormente, juntar esos cambios (orden `merge`) [22].

Además, es excelente para llevar una trazabilidad exhaustiva de los cambios generados en cada fichero, de tal forma que se pueden generar versiones del proyecto en las que se vayan creando nuevas funcionalidades o solucionando problemas detectados. De hecho, es recomendable crear ramas (orden `branch`) para cada paquete de trabajo lo suficientemente diferente del resto, como solución de problemas o cada nueva funcionalidad, de tal forma que al terminarlo se una a la rama principal.

Para este caso concreto, se ha trabajado sobre dos repositorios de GitHub, donde se han ido subiendo los cambios tanto de la aplicación como de este propio documento:

- Aplicación «ATC Analysis and Training Tool» desarrollada en el marco de este trabajo:
 - Repositorio: <https://github.com/macgyver912/atc-simulator>
 - Ramas: `master` y `jaime` (donde está todo el desarrollo).
 - Colaboradores: usuario *macgyver912* (Jaime Valle Alonso).

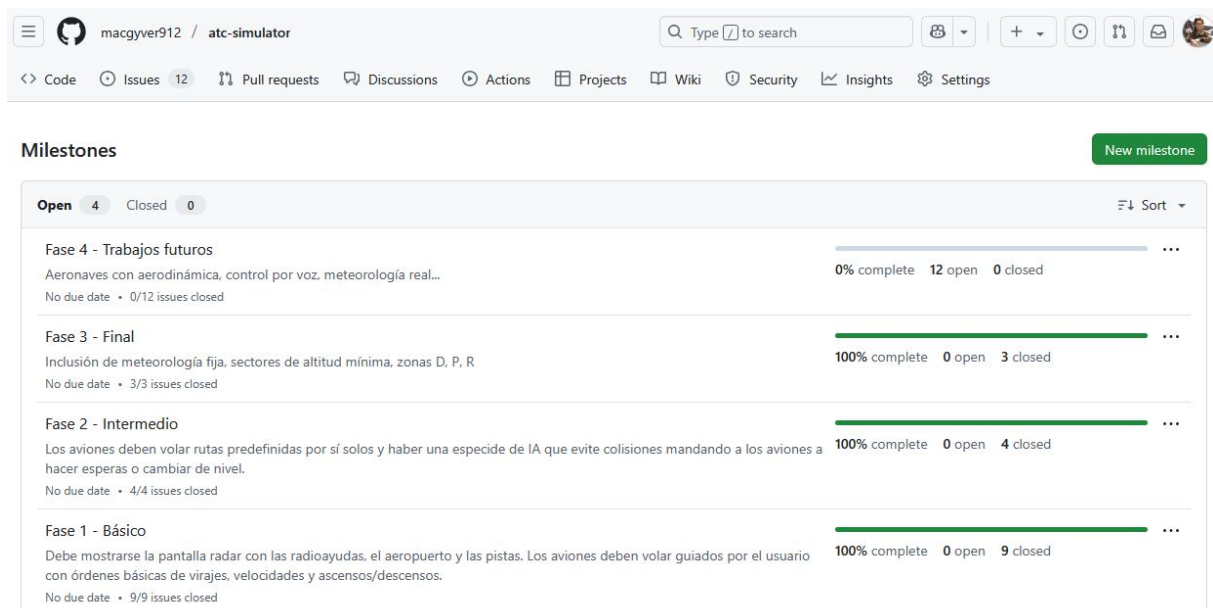


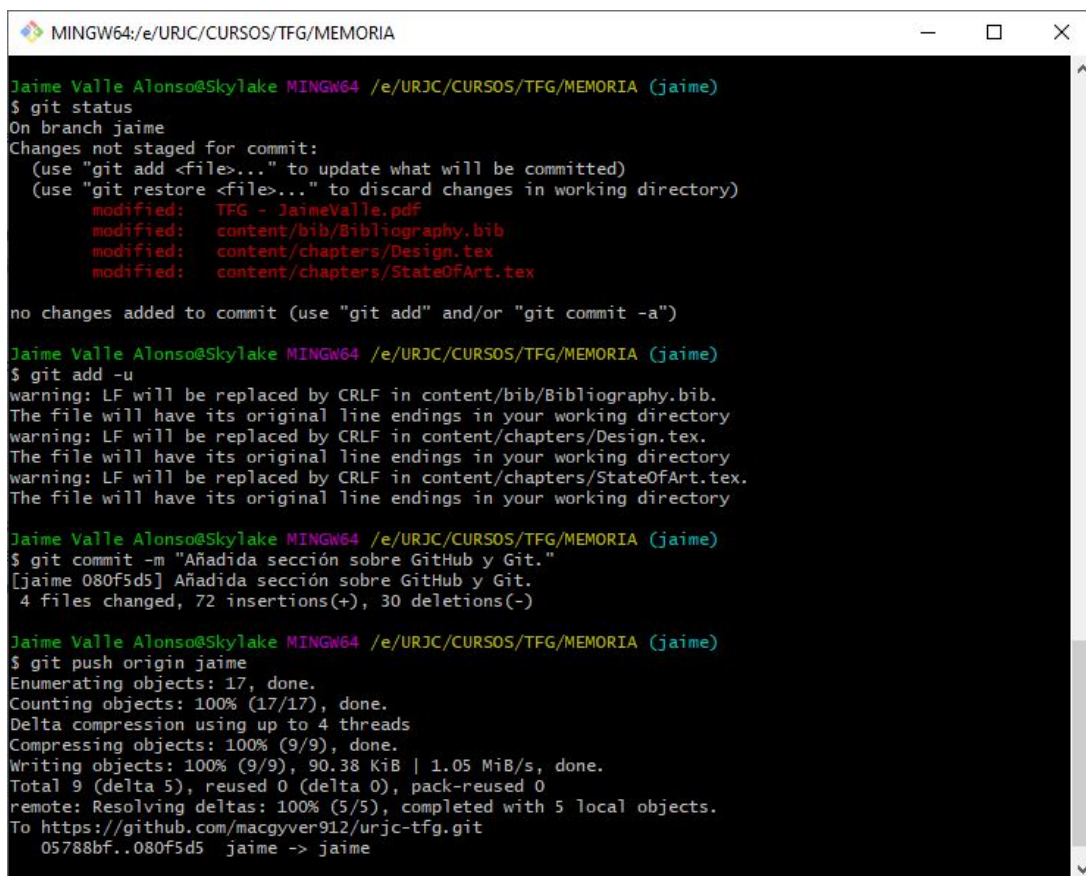
Figura 5.4: Repositorio de «ATC Analysis and Training Tool».

- Elaboración de la memoria, este propio documento:

- Repositorio: <https://github.com/macgyver912/urjc-tfg>
- Ramas: master y jaime (donde está todo el desarrollo).
- Colaboradores: usuario *macgyver912* (Jaime Valle Alonso).

En la Figura 5.5 se muestran los comandos empleados para subir los cambios al repositorio remoto, que son los siguientes:

- `git status`: muestra los ficheros que se han modificado desde el último commit.
- `git add -u`: prepara todos los ficheros modificados para subir en próximo commit.
- `git commit -m`: establece la cabecera de modificaciones al estado actual de tal forma que los ficheros que se añadieron ahora son la versión actual para el proyecto. El modificador `-m` se emplea para añadir un comentario descriptivo de los cambios.
- `git push origin jaime`: sube los cambios al repositorio que está en la web de GitHub, concretamente a la rama *jaime* (lo anterior sólo estaba en local).



```
MINGW64:/e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA
Jaime Valle Alonso@SkyLake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git status
On branch jaime
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   TFG - JaimeValle.pdf
        modified:   content/bib/Bibliography.bib
        modified:   content/chapters/Design.tex
        modified:   content/chapters/StateOfArt.tex

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Jaime Valle Alonso@SkyLake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git add -u
warning: LF will be replaced by CRLF in content/bib/Bibliography.bib.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in content/chapters/Design.tex.
The file will have its original line endings in your working directory
warning: LF will be replaced by CRLF in content/chapters/StateOfArt.tex.
The file will have its original line endings in your working directory

Jaime Valle Alonso@SkyLake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git commit -m "Añadida sección sobre GitHub y Git."
[jaime 080f5d5] Añadida sección sobre GitHub y Git.
 4 files changed, 72 insertions(+), 30 deletions(-)

Jaime Valle Alonso@SkyLake MINGW64 /e/URJC/CURSOS/TFG/MEMORIA (jaime)
$ git push origin jaime
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 90.38 KiB | 1.05 MiB/s, done.
Total 9 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects.
To https://github.com/macgyver912/urjc-tfg.git
   05788bf..080f5d5  jaime -> jaime
```

Figura 5.5: Comandos para subir cambios al repositorio de la memoria en GitHub.

5.1.4. SketchUp

SketchUp es una herramienta de modelado 3D sencilla pero muy potente. Originalmente creada por la empresa Last Software, fue comprada por Google en 2006, hasta que en el año 2012 fue adquirida por Trimble, propietaria actual. En las versiones de Google existían versiones gratuitas de escritorio, pero actualmente sólo dispone de planes de pago con descuentos para estudiantes.

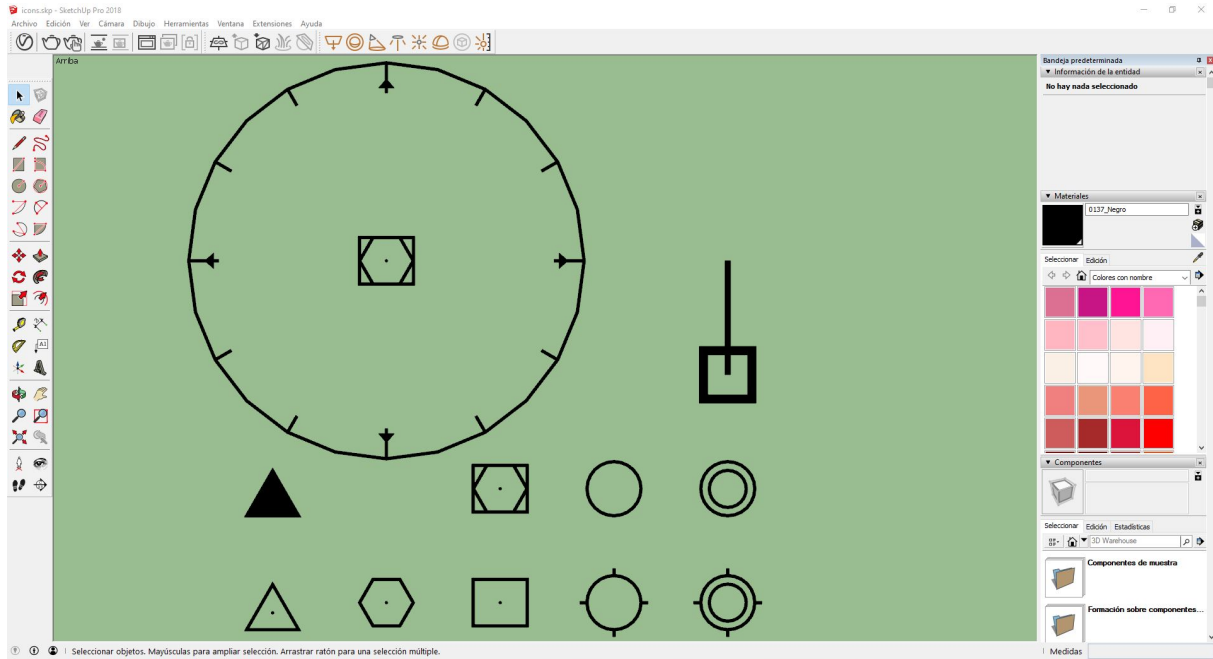


Figura 5.6: Vista general de la aplicación SketchUp.

Como puede observarse en la Figura 5.6, principalmente se ha empleado para generar los iconos 2D de todos los elementos visuales del simulador, en especial las radioayudas, fijos y otros elementos visuales de la navegación.

5.1.5. GIMP

El programa GIMP (*GNU Image Manipulation Program*) es una iniciativa libre, gratuita y de código abierto que surge como una alternativa a los editores de imágenes comerciales como Photoshop ([23]) [24].

Entre sus bondades cabe destacar que es multiplataforma y posee infinidad de posibilidades de edición y creación de imágenes.

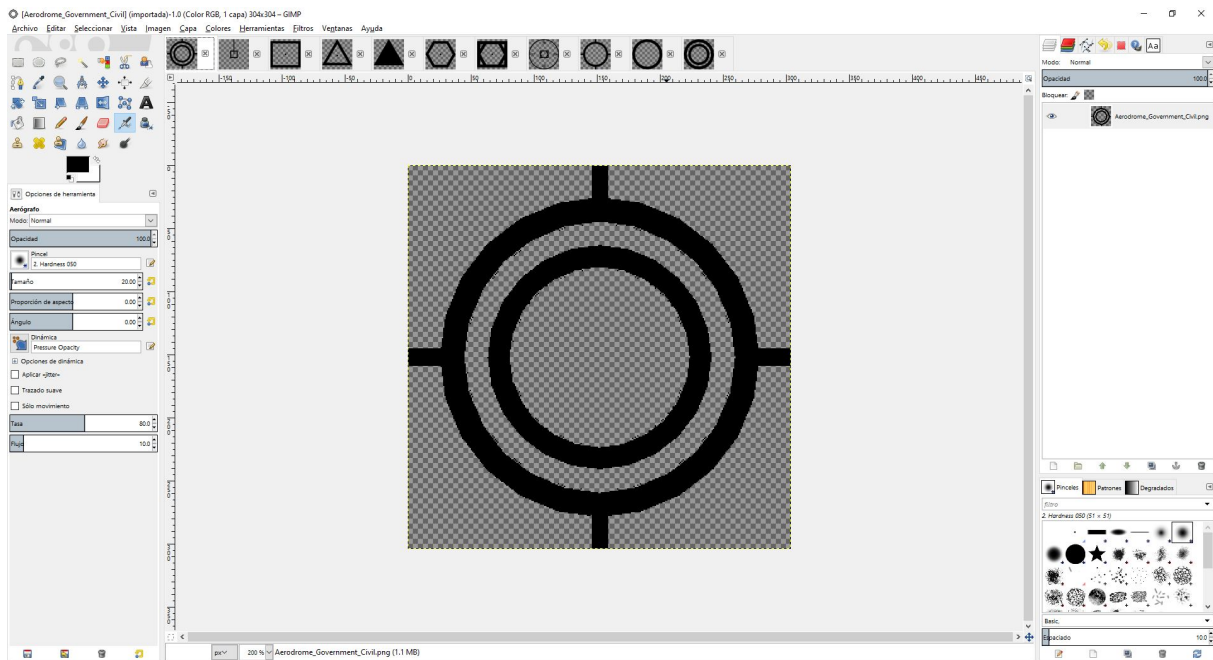


Figura 5.7: Vista general de la aplicación GIMP.

En este caso concreto, GIMP ha sido empleado principalmente para modificar los iconos generados y obtener una triple gama de colores para los iconos: blancos, grises y negros.

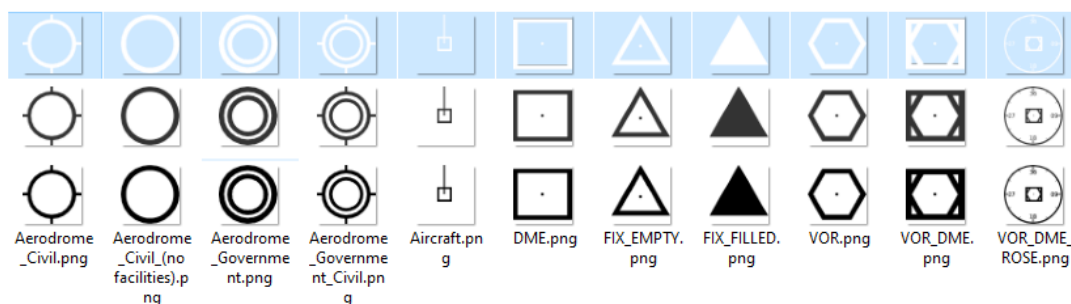


Figura 5.8: Set de iconos generados para la aplicación.

5.1.6. $\text{\LaTeX}$ y Texmaker

$\text{\LaTeX}$ es un sistema multiplataforma de composición de textos de alta calidad, diseñado y ampliamente empleado para la publicación de documentos científicos y técnicos. Esto se debe a la facilidad de escribir ecuaciones y símbolos matemáticos a partir de comandos de texto, sin necesidad de recurrir a y submenús como ocurre en otras aplicaciones. Además es gratuito y de código abierto [25].

Si bien, es una muy potente, requiere de cierto tiempo para que el usuario aprenda desenvolverse con él, principalmente debido a que no se trata de una herramienta WYSIWYG (*What You See Is What You Get*). Esto es, el formato aplicado al documento de texto que se está generando no se ve mientras se edita, sino que necesita compilarse.

Por ello, $\text{\LaTeX}$ debe verse como una herramienta que está entre programación y editor de texto. Si bien emplea comandos sencillos, la infinidad de posibilidades que ofrece, puede llegar a abrumar a los que comienzan con ello. Pero nada más lejos de la realidad; es una herramienta muy útil y que simplifica muchas tareas.

Al tener esa componente de comandos con guiños hacia la programación, pueden crearse variables y emplearlas para realizar cálculos, aplicar reglas condicionales a ciertos elementos, etc. Sin ir más lejos, la numeración de los requisitos de la sección 2 *Objetivos* ha sido realizada mediante una variable que aumenta su valor en una unidad cada vez que se añade una tabla mediante los comandos que se muestran a continuación:

```
\newcounter{Req_Fl_index}
\setcounter{Req_Fl_index}{1}

\begin{tabular}{|c|p{0.75\textwidth}|}
  \hline
  \multicolumn{2}{|l|}{\cellcolor{gray!10}
    {\textbf{ID: Req.Fl.\arabic{Req_Fl_index}}}}
  \stepcounter{Req_Fl_index} % <- Increments by one variable 'Req_Fl_index'
  \\ \hline
  \cellcolor{gray!10}{\textbf{Título}}
  & Proyección 2D. \\
  \cellcolor{gray!10}{\textbf{Desc.}}
  & Modelo matemático que permita trasladar las coordenadas de los objetos
    a representar a posiciones 2D en la pantalla.
  \\ \hline
\end{tabular}
```

ID: Req.F1.2	
Título	Proyección 2D.
Desc.	Modelo matemático que permita trasladar las coordenadas de los objetos a representar a posiciones 2D en la pantalla.

Figura 5.9: Tabla generada con la porción de código anterior.

Puesto que $\text{\LaTeX}$ es una especie de lenguaje compilado, puede editarse como un fichero de texto plano desde cualquier editor y compilarse mediante el comando `latex`, de tal forma que, por defecto, generará un PDF con el contenido del documento.

No obstante, existen entornos de desarrollo apropiados para editar documentos $\text{\LaTeX}$, como $\text{\TeX}$ nicCenter [26] o Texmaker [27]. La apariencia general de ambos es muy similar, presentando tres grandes paneles verticales: el izquierdo como navegador de archivos del proyecto, el central como editor de texto plano y el derecho como visualizador del PDF generado. Si bien, poseen multitud de opciones para configurar, por lo que el usuario puede personalizar el entorno a su gusto.

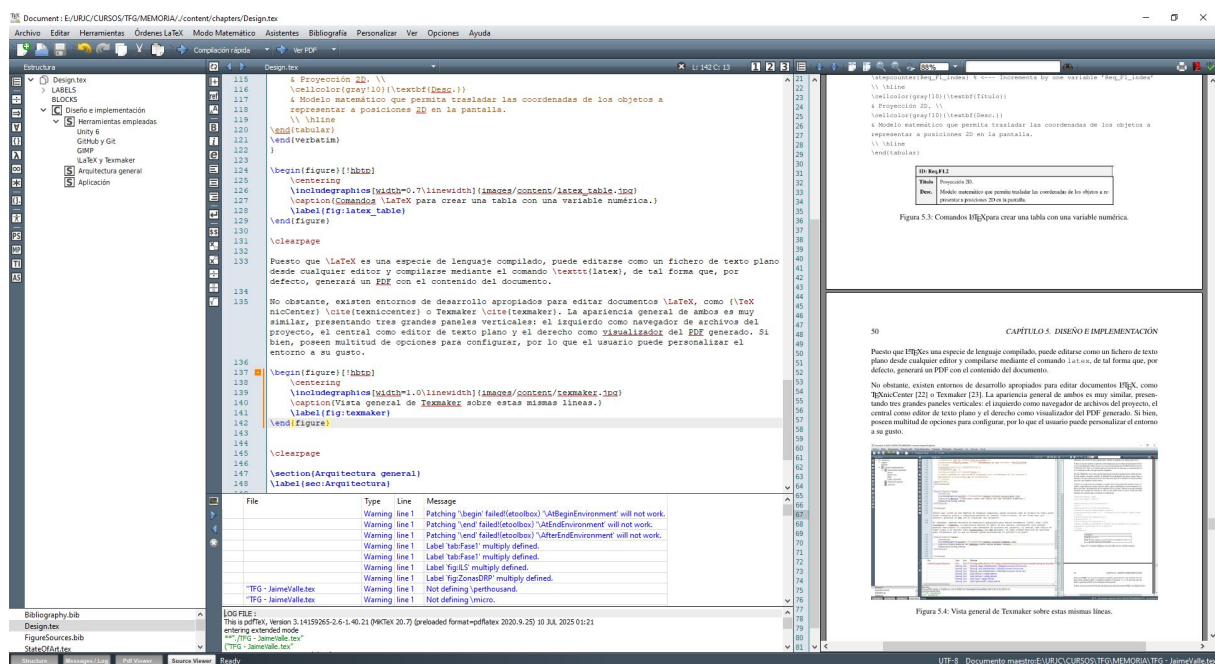


Figura 5.10: Vista general de Texmaker sobre estas mismas líneas.

5.2. Arquitectura general

El primer paso antes de comenzar a desarrollar cualquier aplicación es reflexionar sobre la estructura que la vertebrará, como si se tratase de los cimientos de un edificio. En los momentos iniciales lo habitual es tener una lluvia de ideas de qué funcionalidades podría tener esa aplicación para llevarlo posteriormente al estudio de requisitos.

Una buena estrategia para abordar ese estudio siempre suele ser la de «divide y vencerás», de tal forma que un problema de gran extensión, como puede ser la aplicación entera, se divida en problemas más pequeños cuyas soluciones, en su conjunto, aporten una solución global.

Así es como se plantean los requisitos ilustrados en el capítulo 2 *Objetivos*, visualizando el conjunto de funcionalidades que tendrá la aplicación final e identificando cada una de las funcionalidades que pueden trabajarse de forma independiente unas de otras. De este modo, se plantean varios bloques en los que se pueden englobar el resto de elementos:

- Entorno gráfico o interfaz gráfica

Se trata del motor visual sobre el que se representa todo lo demás. En este caso se ha elegido Unity 6 por su flexibilidad y por ofrecer licencia gratuita para este tipo de uso.

- Objetivos sobre los que quiere trabajar

En este caso son aeronaves sobre las que se quiere obtener información estadística y comandarlas ciertas acciones. Por ello, el modelado de aeronaves pertenece a este bloque.

- Escenario de la simulación

El escenario hace referencia al marco espacial donde tendrá lugar la simulación. Se ha decidido implementar la solución basada en una posición de control de aproximación que cubre desde unas 8-10 NM del aeropuerto hasta unas decenas de millas hasta el control de área o en ruta. Se ha seleccionado el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas (LEMD/MAD) como base del escenario de ejemplo de esta aplicación.

- Módulo de control

Las aeronaves pueden ser controladas por el usuario, por lo que es necesario establecer una serie de funcionalidades que permitan establecer comandos de navegación a las aeronaves simuladas.

- Módulo de navegación

Las aeronaves deben volar según una navegación lateral y vertical marcadas, bien por el usuario, bien por la navegación autónoma entre puntos de ruta. Aquí se incluirán todas las funcionalidades asociadas a la simulación del vuelo de la aeronave.

- Módulo de información y menús

La información de cada aeronave en su correspondiente etiqueta, las fichas de vuelo como resumen de los tráfico que están en llegada o en salida y, en general, toda la información que deba ofrecerse al usuario debe ser tratada por este módulo.

5.3. Lenguaje de programación y jerarquía de ficheros

En cuanto al lenguaje de programación se refiere, no hay duda en la elección: C#. Esto queda determinado con la elección de Unity 6, ya que no admite otro lenguaje de programación, algo que sí soportaban versiones anteriores de Unity en los cuales se podía programar en UnityScript.

La jerarquía de ficheros de la aplicación se muestra en la Tabla 5.1, existiendo algún fichero auxiliar más como texturas o tipos de fuente necesarios para la visualización de algunos elementos, pero serán obviados por ser generados de forma automática y no aportar valor.

Tabla 5.1: Jerarquía de ficheros de la aplicación.

📁 ATC Analysis and Training Tool/Assets/

📁 Prefabs

📄 ILS.prefab

📁 Resources

📁 icons

📁 aeronautical

📁 black

📁 gray

📁 white

🖼️ Aerodrome_Civil.png

🖼️ Aerodrome_Civil_(no facilities).png

🖼️ Aerodrome_Government.png

🖼️ Aerodrome_Government_Civil.png

🖼️ Aircraft.png

🖼️ DME.png

🖼️ FIX_EMPTY.png

🖼️ FIX_FILLED.png

🖼️ VOR.png

🖼️ VOR_DME.png

🖼️ VOR_DME_ROSE.png

📁 Scenes

🎬 RadarScreen.unity

📁 Scripts

📁 aircrafts

📄 Aircraft.cs

📄 AircraftCtrl.cs

📁 airports

📄 Airport.cs

📄 Runway.cs

📁 companies

📄 Company.cs

📁 game

📄 Config.cs

📄 CreateObjects.cs

📁 general

📄 CreateInstance.cs

📄 General.cs

📁 graphics

📄 ATCPopupCtrl.cs

📄 DrawATCPopup.cs

📄 DrawGUI.cs

📄 DrawRadarScreen.cs

📄 MngCamera.cs

📄 MngDialogs.cs

📄 MngScreen.cs

📁 nav aids

📄 FIX.cs

📄 Navaid.cs

📄 SID.cs

📄 STAR.cs

📄 StdProcedure.cs

📄 VOR.cs

📁 utils

📄 Measurement.cs

📄 TextUtils.cs

5.4. Descripción de módulos

El desarrollo de la aplicación se ha abordado mediante el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), mediante el cual algunas clases sirven de molde o plantilla para la creación de objetos mediante su instancia. Esto es, cada objeto de un tipo es una instancia de esa clase. Por ejemplo, el fichero *Aircraft.cs* contiene a la clase *Aircraft*, la cual es instanciada mediante su constructor cada vez que se desea crear una aeronave nueva. Del mismo modo ocurriría para crear un aeropuerto o una radioayuda, instanciando a sus respectivas clases.

5.4.1. Módulo *Aircraft*

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Es la clase modelo para cada una de las aeronaves que aparecen en el simulador. Contiene tanto características propias como modelo y categoría de aeronave, número de vuelo, prestaciones en base a su categoría, como información referente a su estado de vuelo, como altitud, velocidad, siguiente punto de ruta, etc. Contienen un *script* de la clase *AircraftCtrl* para su control.

Constructor

Para generar cada una de las aeronaves es necesario instanciar al constructor *Aircraft* de esta clase pasándole como argumento los siguientes parámetros: modelo de aeronave (p. ej. "Airbus A320-214", código OACI del tipo de aeronave (p. ej. "A320"), categoría de avión (p. ej. *Category.Medium*), compañía aérea, número de vuelo, matrícula de la aeronave, código del transpondedor, latitud y longitud (en grados decimales), rumbo, velocidad respecto a tierra en nudos, altitud en pies, velocidad vertical actual en ft/min, velocidad autorizada, altitud autorizada, siguiente punto de ruta (p. ej. "ADUXO" o *null*), procedimiento estandarizado autorizado (p. ej. "ADUXO2D" o *null*) y estado del vuelo (p. ej. *FlightStatus.Arrival*).

Tabla 5.2: Ejemplo de instancia al constructor de la clase *Aircraft*.

```
new Aircraft(
    "Airbus A320-214", "A320", Aircraft.Category.Medium, companyList[0], "5472", null, 4257,
    Measurement.DMS2DD(40, 30, 00f), Measurement.DMS2DD(-1, 58, 00f), 270,
    250, 18000, 0,
    220, 6000,
    null, // Entire route
    GetSTAR("ADUXO2D") as StdProcedure,
    Aircraft.FlightStatus.Arrival
));
```

5.4.2. Módulo **AircraftCtrl**

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, sino que contiene una serie de funciones y corrutinas (*coroutines*)¹ que permiten al avión moverse y navegar lateral y verticalmente. Las corrutinas tienen la característica de poder invocarse de forma repetitiva cada cierto tiempo, lo cual es perfecto para ser llamadas con el periodo definido para un giro completo del radar, de tal forma que actualice la posición. Por ello, cada aeronave incluye una copia de esta clase.

Principales funciones

Están relacionadas con el movimiento de la aeronave, tanto con el avance según la composición de su velocidad y rumbo, como el giro a izquierdas o derechas (o por el de menor distancia angular), el cambio de velocidad en aceleración o deceleración, el ascenso o descenso y el vuelo directo a un punto (a un fijo o una radioayuda).

5.4.3. Módulo **Airport**

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de la plantilla para crear aeropuertos en el simulador. Solamente puede existir un aeropuerto en cada simulación, ya que es el punto de referencia tanto para la cámara como para la ubicación de los objetos a su alrededor.

Constructor

La creación de un aeropuerto se realiza mediante la llamada al constructor con los siguientes parámetros: nombre del aeropuerto (p. ej. "Adolfo Suárez Madrid-Barajas"), código OACI (p. ej. "LEMD"), código IATA (p. ej. "MAD"), latitud y longitud en grados decimales, elevación en pies, ciudad, país, altitud de transición en pies (p. ej. 13 000 ft), nivel de transición en niveles de vuelo o cientos de pies (p. ej. FL140) y un array de objetos de tipo `Runway` para las pistas.

Tabla 5.3: Ejemplo de instancia al constructor de la clase `Airport`.

```
new Airport(  
    "Adolfo Suárez Madrid-Barajas", "LEMD", "MAD",  
    Measurement.DMS2DD(40, 28, 20f), Measurement.DMS2DD(-3, 33, 39f),  
    1998f, "Madrid", "Spain", 13000, 140, rwys  
);
```

¹Función que se ejecutará en segundo plano sin bloquear la ejecución principal

5.4.4. Módulo Runway

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Es la plantilla para crear pistas que irán asociadas al aeropuerto. Pueden crearse tantas como sean necesario ya que el aeropuerto recibirá un array de pistas en uno de sus miembros.

Constructor

La creación de una pista se realiza mediante la llamada al constructor con los siguientes parámetros: identificador de pista (p. ej. "32L"), rumbo magnético (p. ej. 323°), longitud de pista en metros, latitud y longitud de su cabecera en grados decimales, elevación en pies y `true` si tiene asociado un ILS para aterrizajes o `false` en caso contrario.

Debe tenerse en cuenta que por cada llamada al constructor se crea la mitad de una pista, es decir, una cabecera. Por ello, cada pista física debe tener dos llamadas al constructor. Por ejemplo, si se está creando la pista 14R/32L, deberá llamarse al constructor una vez con los datos de la cabecera de pista de la 14R y otra vez con los datos de la cabecera de pista de la 32L.

Tabla 5.4: Ejemplo de instancia al constructor de la clase Runway.

```
new Runway(  
    "32L", 323, 3988, Measurement.DMS2DD(40, 27, 47.10f), Measurement.DMS2DD(-3, 33, 14.02f),  
    2000f, true  
);  
new Runway(  
    "14R", 143, 3988, Measurement.DMS2DD(40, 29, 05.50f), Measurement.DMS2DD(-3, 34, 33.64f),  
    2000f, false  
);
```

5.4.5. Módulo Company

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Es la plantilla para crear un objeto del tipo aerolínea, pudiéndose crear tantas como se desee.

Constructor

La creación de una compañía o aerolínea requiere de la llamada a su constructor con los siguientes parámetros: nombre de la compañía (p. ej. "British Airways"), llamado o *callsign* (p. ej. "Speedbird") y código OACI de la compañía (p. ej. "BAW").

Tabla 5.5: Ejemplo de instancia al constructor de la clase Company.

```
new Company(  
    "Aerovías de México, S.A.", "AEROMEXICO", "AMX")  
);
```

5.4.6. Módulo **Config**

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, sino que contiene una serie de atributos públicos que sirven como valores de configuración para otras clases.

Principales funciones

Existen valores de configuración de distinta índole:

- Periodo del radar en segundos (establecido por defecto a 5 s).
- Separación y color a la que se dibujan cada uno de los anillos de distancia radar (por defecto cada 20 NM).
- Distancia y color de los anillos que delimitan el control de aproximación (por defecto uno a 10 NM del aeropuerto y otro a 60 NM, aunque para el escenario de Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha establecido el límite con torre en 8 NM para coincidir con el AIP de ENAIRE).
- Color de fondo para la cámara, siendo el color de fondo que se verá en la pantalla radar (negro por defecto).
- Color para el dibujado de las pistas.
- Colores para el dibujado de los procedimientos SID y otro para STAR.
- Base de datos de iconos que se mostrarán (por defecto el banco de iconos grises).
- Los iconos y la escala para cada tipo de elemento, como fijos y radioayudas.

5.4.7. Módulo **CreateObjects**

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, sino que contiene una función que al inicio de la simulación llama a todos los constructores de los objetos que se deseen crear, guardándose en listas, arrays y diccionarios todos los objetos creados para su posterior acceso en ejecución.

Principales funciones

Su única función `Init()` es llamada por la clase `General` una sola vez al iniciarse la ejecución del simulador y en ella se encuentran todas las llamadas a constructores de los objetos que aparecen en la simulación. Por ejemplo, para la creación de un fijo de tipo `FIX`:

```
public static Dictionary<string, FIX> fixList = new Dictionary<string, FIX>();  
fixList.Add("BUREX", new FIX("BUREX", Measurement.DMS2DD(39, 48, 39.8f),  
    Measurement.DMS2DD(-3, 56, 21.5f), FIX.FixTypes.Compulsory, true));
```

5.4.8. Módulo `CreateInstance`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase auxiliar que no es instanciable, sino que contiene una función que justo antes del inicio de la simulación crea una instancia del modelo 3D del ILS contenido en el fichero `ILS.prefab`.

Principales funciones Su única función `CreateILSInstance()` crea una instancia del modelo 3D del ILS contenido en el fichero `ILS.prefab` de tal modo que por cada objeto ILS que se instancie, el `GameObject` será del modelo `ILS.prefab`.

5.4.9. Módulo `General`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de preparar, en orden, las llamadas a las clases encargadas de dibujar la interfaz, inicializar la cámara, crear objetos, etc.

Principales funciones

Su única función `Start()` es llamada al iniciarse la ejecución del simulador y en ella se encuentran todas las llamadas al resto de clases que necesitan de una preparación y contienen métodos `Init()`. Se trata del punto de entrada a la ejecución de la simulación, o dicho de otro modo, el primero de los *scripts* que se ejecutará.

5.4.10. Módulo `ATCPopupCtrl`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de gestionar el menú ATC cuando se selecciona una de las aeronaves en la pantalla de simulación.

Principales funciones

Su única función `OnMouseOver()` monitoriza cuándo el usuario posiciona el puntero del ratón encima de alguna aeronave y presiona el botón izquierdo o derecho del botón. Si presiona el botón izquierdo, la etiqueta de la aeronave cambiará a la siguiente posición en el sentido de las agujas del reloj. Si presiona el botón derecho, notificará que debe desplegarse el menú de control de la aeronave.

5.4.11. Módulo `DrawATCPopup`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de gestionar el dibujado de todos los menús y submenús de control ATC.

Principales funciones

Contiene funciones para dibujado de los menús y submenús, así como funciones para control del rango de valores introducidos por el usuario y gestiona los comandos que deben enviarse a las aeronaves según la selección realizada por el usuario en dichos menús.

5.4.12. Módulo `DrawGUI`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de la representación en pantalla de toda la interfaz gráfica de usuario (GUI, *Graphical User Interface*).

Principales funciones

Sus funciones dibujan el panel de fichas de progreso de vuelo, las botones de opciones de visualización de elementos, el botón de cierre de la aplicación y cualquier otro elemento superpuesto en pantalla, como la información del aeropuerto en la esquina superior izquierda o la versión y autor de la aplicación en la esquina inferior derecha.

Además, se encarga de gestionar (no dibujar) el dibujado de los anillos concéntricos indicadores de distancia al aeropuerto, las marcas del borde indicadoras de distancia y el dibujado de las rutas SID y STAR, que son dibujadas por la clase `DrawRadarScreen`.

5.4.13. Módulo `DrawRadarScreen`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable que se encarga de representar en pantalla los anillos concéntricos indicadores de distancia al aeropuerto, las marcas del borde indicadoras de distancia y el dibujado de las rutas SID y STAR, que son gestionadas por la clase `DrawGUI`. Además, dibuja todos los puntos de ruta y aeronaves de la simulación.

Principales funciones

Toma la mayor parte de los datos de entrada de la clase `Config` para establecer las preferencias de dibujado de los elementos, como colores y tamaños, y de la clase `CreateObjects` para iterar a través de las listas de elementos e ir dibujando uno a uno cada uno de ellos.

5.4.14. Módulo MngCamera

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, cuya única misión es establecer la referencia de cámara activa a la única cámara existente y controlar el nivel de *zoom* de la misma.

Principales funciones

Durante la inicialización de la simulación se establece la cámara activa y cada vez que el usuario realiza un cambio en el nivel de *zoom* a través de los botones de la interfaz, hace efectivo el cambio mediante la modificación del campo de visión de la cámara (FOV, *Field Of View*).

5.4.15. Módulo MngDialogs

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de gestionar los textos que simulan la comunicación entre el controlador aéreo y los pilotos de las aeronaves.

Principales funciones

Mediante sus funciones `SetText ()` y `GetText ()` se gestiona el contenido de los textos que se muestran en pantalla relativos a las comunicaciones entre ATC y los tráfico.

Internamente contiene una función que establece un temporizador para gestionar el tiempo que permanecen los textos activos en pantalla.

5.4.16. Módulo MngScreen

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de establecer de forma automática una serie de mediciones y valores para el correcto dibujado de los elementos en pantalla. No dibuja nada en pantalla, sólo gestiona parámetros para su correcto dibujado por otras clases.

Principales funciones

Una de las tareas que realizan sus funciones es calcular de forma automática cuál es el fijo o radioayuda más lejana que debe mostrarse para asignar el tamaño de cámara correcto dejando un pequeño margen de seguridad para que no quede dibujado justo en el borde.

Otra tarea es calcular el número de píxeles que corresponden a 1 NM de latitud y de longitud, y calcula la relación entre ambas para saber a qué distancias dibujar en el eje horizontal y vertical.

Además, calcula la relación entre las coordenadas y la posición en pantalla respecto del aeropuerto, que es el elemento central que se toma como referencia.

5.4.17. Módulo `Navaid`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de la plantilla para albergar de forma genérica objetos de ayuda a la navegación como fijos del tipo `FIX` o radioayudas del tipo `VOR`.

Constructor

Si bien, esta clase es instanciable, no está pensada para crear objetos nuevos, sino como una forma de albergar objetos de tipo `FIX` y `VOR` en su forma genérica `Navaid`. Por tanto, aunque se desaconseja, se pueden crear objetos del tipo `Navaid` llamando a su constructor con los siguientes parámetros: identificador del fijo (cinco caracteres), latitud y longitud en grados decimales y `true` si se quiere dibujar su icono correspondiente o `false` en caso contrario (en áreas congestionadas puede merecer la pena no dibujar el icono y solamente representar el nombre).

Tabla 5.6: Ejemplo de instancia al constructor de la clase `Navaid`.

```
// Create FIX as Navaid (not recommended)
new Navaid(
    "MORAL", Measurement.DMS2DD(39, 00, 00.0f), Measurement.DMS2DD(-3, 32, 31.8f),
    FIX.FixTypes.OnRequest, true
);
```

5.4.18. Módulo `StdProcedure`

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de la plantilla para albergar de forma genérica objetos de procedimiento estandarizado de salida `SID` o llegada `STAR`.

Constructor

Si bien, esta clase es instanciable, no está pensada para crear objetos nuevos, sino como una forma de albergar objetos de tipo `SID` y `STAR` en su forma genérica `StdProcedure`. Por tanto, aunque se desaconseja, se pueden crear objetos del tipo `StdProcedure` llamando a su constructor con los siguientes parámetros: nombre del procedimiento y lista de objetos `Navaid`.

Tabla 5.7: Ejemplo de instancia al constructor de la clase `StdProcedure`.

```
public static List<Navaid> temp_navaid_list;

// STAR - PRADO3D
temp_navaid_list.Add(GetFIX("PRADO"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("MD550"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("SIRGU"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("RUDBI"));
new StdProcedure("PRADO3D", new List<Navaid>(temp_navaid_list));
temp_navaid_list.Clear();
```


5.4.19. Módulo **FIX**

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase instanciable para crear objetos que representen fijos de ruta. Hereda de la clase `Navaid` y añade un único miembro propio: el tipo de fijo (si es de notificación obligatoria o no).

Constructor

Para crear objetos del tipo `FIX` basta con llamar a su constructor con los siguientes parámetros: identificador del fijo (cinco caracteres), latitud y longitud en grados decimales, tipo de fijo (si es de notificación obligatoria o no) y `true` si se quiere dibujar su icono correspondiente o `false` en caso contrario (en áreas congestionadas puede merecer la pena no dibujar el icono y solamente representar el nombre).

Tabla 5.8: Ejemplo de instancia al constructor de la clase `FIX`.

```
new FIX(  
    "AVILA", Measurement.DMS2DD(40, 37, 28.6f), Measurement.DMS2DD(-4, 32, 59.6f),  
    FIX.FixTypes.OnRequest, true  
));
```

5.4.20. Módulo **VOR**

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de una clase instanciable para crear objetos que representen radioayudas de tipo `VOR`. Hereda de la clase `Navaid` y añade cuatro miembros propios: nombre, frecuencia, código morse y si tiene o no un DME coubicado.

Constructor

Para crear objetos del tipo `VOR` basta con llamar a su constructor con los siguientes parámetros: identificador de la radioayuda (tres caracteres), nombre, frecuencia, código morse, `true` si tiene DME coubicado o `false` en caso contrario, latitud y longitud en grados decimales y `true` si se quiere dibujar su icono correspondiente o `false` en caso contrario (en áreas congestionadas puede merecer la pena no dibujar el icono y solamente representar el nombre).

Tabla 5.9: Ejemplo de instancia al constructor de la clase `VOR`.

```
new VOR(  
    "SSY", "San Sebastian de los Reyes", 117.85f, "... .. -.--", true,  
    Measurement.DMS2DD(40, 32, 47.1f), Measurement.DMS2DD(-3, 34, 30.7f), false  
);
```

5.4.21. Módulo SID

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de la plantilla para crear objetos de procedimiento estandarizado de salida SID.

Constructor

Se pueden crear objetos del tipo SID llamando a su constructor con los siguientes parámetros: nombre del procedimiento y lista de objetos del tipo Navaid.

Tabla 5.10: Ejemplo de instancia al constructor de la clase SID.

```
public static List<SID> sidList;
public static List<Navaid> temp_navaid_list;

// SID - CCS6L
temp_navaid_list.Add(GetVOR("SSY"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("MD039"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("AVILA"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("LONGA"));
temp_navaid_list.Add(GetVOR("CCS"));
sidList.Add(new SID("CCS6L", new List<Navaid>(temp_navaid_list)));
temp_navaid_list.Clear();
```

5.4.22. Módulo STAR

[Ver en GitHub](#) 

Descripción

Se trata de la plantilla para crear objetos de procedimiento estandarizado de llegada STAR.

Constructor

Se pueden crear objetos del tipo STAR llamando a su constructor con los siguientes parámetros: nombre del procedimiento y lista de objetos del tipo Navaid.

Tabla 5.11: Ejemplo de instancia al constructor de la clase STAR.

```
public static List<STAR> starList;
public static List<Navaid> temp_navaid_list;

// STAR - TLD3C
temp_navaid_list.Add(GetVOR("TLD"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("MD445"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("BUREX"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("MD440"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("YUNYE"));
temp_navaid_list.Add(GetFIX("FAFEQ"));
starList.Add(new STAR("TLD3C", new List<Navaid>(temp_navaid_list)));
temp_navaid_list.Clear();
```

5.4.23. Módulo **Measurement**

Ver en GitHub 

Descripción

Se trata de una clase que no es instanciable, encargada de proporcionar funciones de cálculo públicas para el resto de módulos, tales como distancia entre puntos o equivalencia de un grado sexagesimal en kilómetros o millas náuticas, y viceversa.

Principales funciones

Una de las funciones empleadas extensivamente de este módulo es el cálculo de distancia entre dos puntos basado en sus coordenadas. De este modo, mediante la aplicación de la fórmula de Haversine [28], se realiza el cálculo de distancia en millas náuticas o kilómetros.

Además, la función de cómputo de unidades de grado sexagesimal a kilómetros es empleada por el módulo `MngScreen` para ubicar cada elemento a dibujar en la pantalla radar a partir del aeropuerto, tomado como referencia [?].

5.4.24. Módulo **TextUtils**

Ver en GitHub 

Descripción

Se trata de una clase no instanciable cuya principal misión es proporcionar funciones públicas para el resto de módulos relativas al tratamiento de texto.

Principales funciones

La función `Text2SpellFormat()` recibe un texto de entrada y devuelve el texto deletreado en con el alfabeto fonético internacional y separando las cifras de rumbos y niveles de vuelo, mientras que las velocidades y las altitudes en pies las deja intactas. De esta forma la pronunciación de un posible módulo TTS lo pronuncia tal como es el argot. Esto es:

- Ejemplo A - Orden de rumbo:

Texto original:	AVIANCA 182, turn to heading 040.
Texto convertido:	AVIANCA 1 8 2, turn to heading 0 4 0.

- Ejemplo B - Colación de altitud:

Texto original:	Climb to flight level 360, VUELING 3201.
Texto convertido:	Climb to flight level 3 6 0, VUELING 3 2 0 1.

- Ejemplo C - Orden de vuelo directo a:

Texto original:	EUROPA 450C, fly direct to AVILA.
Texto convertido:	EUROPA 4 5 0 Charlie, fly direct to AVILA.

5.5. Aplicación

Información general

La aplicación creada es un ejecutable para Microsoft Windows, arquitectura de 64 bit.

Información de la versión

La versión actual de la aplicación en el momento de generar este informe es la versión v1.2.

Instalación

No es necesaria su instalación, basta con seguir los siguientes pasos:

1. Descomprimir el fichero *2025-07-02 - Windows Intel 64-bit v1.2.zip*.
2. Entrar al directorio *Windows Intel 64-bit*.
3. Ejecutar el fichero *ATC Analysis and Training Tool.exe*.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ATC Analysis and Training Tool_Data	02/07/2025 16:55	Carpeta de archivos	
D3D12	02/07/2025 16:55	Carpeta de archivos	
MonoBleedingEdge	02/07/2025 16:55	Carpeta de archivos	
ATC Analysis and Training Tool.exe	02/07/2025 16:55	Aplicación	657 KB
UnityCrashHandler64.exe	02/07/2025 16:55	Aplicación	1.494 KB
UnityPlayer.dll	02/07/2025 16:55	Extensión de la ap...	32.856 KB

Figura 5.11: Fichero ejecutable y resto de archivos de la aplicación.

Manual de usuario

Para consultar el manual de usuario dirígase al *Apéndice A - Manual de usuario* al final de este documento.

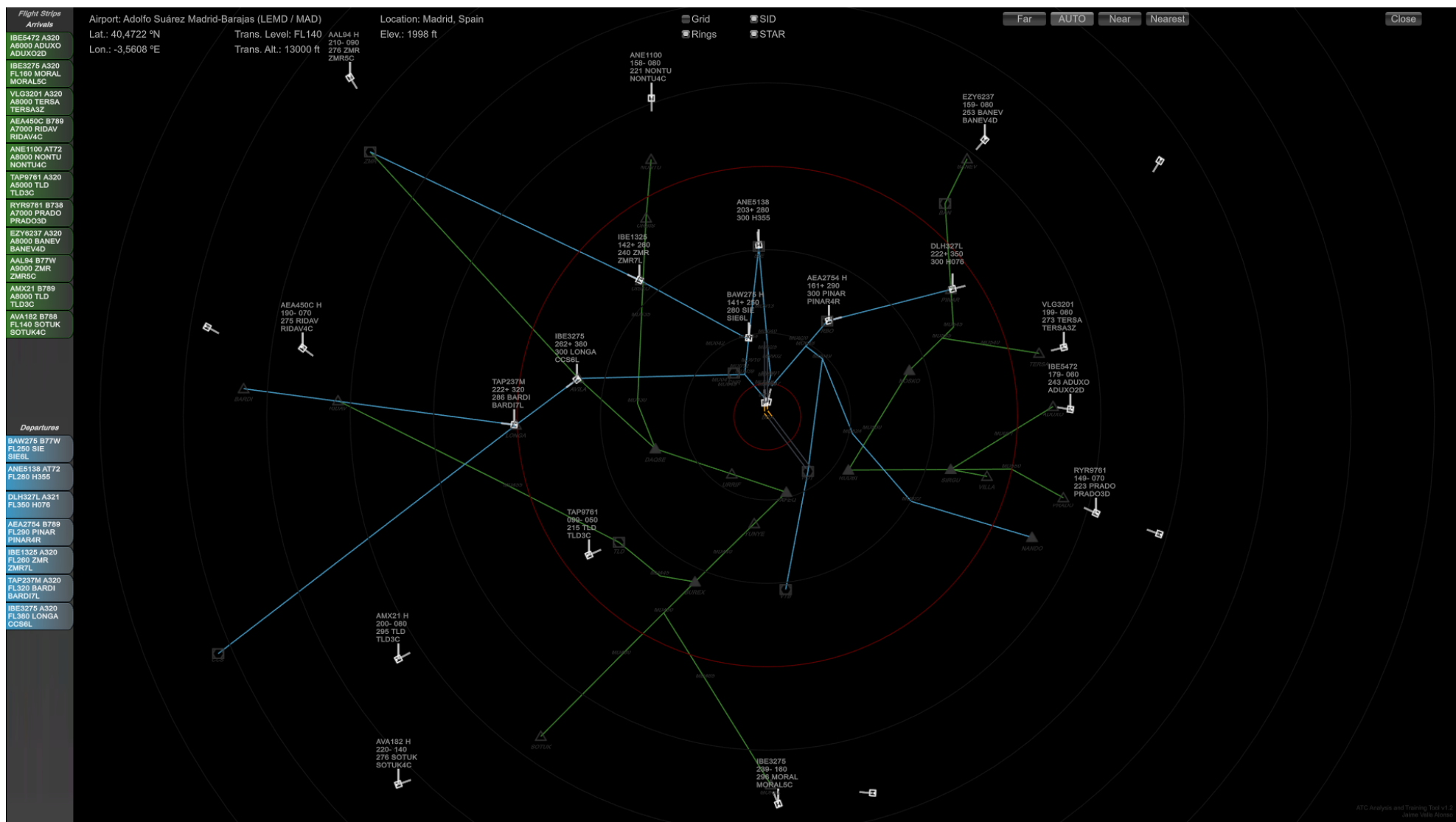


Figura 5.12: Vista principal de la aplicación.

Capítulo 6

Experimentos y validación de resultados

En este capítulo se realizará la evaluación de cada uno de los objetivos marcados al inicio para definir el grado de consecución general del proyecto.

6.1. Requisitos básicos de Fase 1

La aplicación creada muestra desde una cámara ortográfica en posición cenital de un escenario de pantalla radar de aproximación a un aeropuerto, por lo que queda satisfecho el requisito Req.F1.1 con la evidencia de la Figura 6.1.

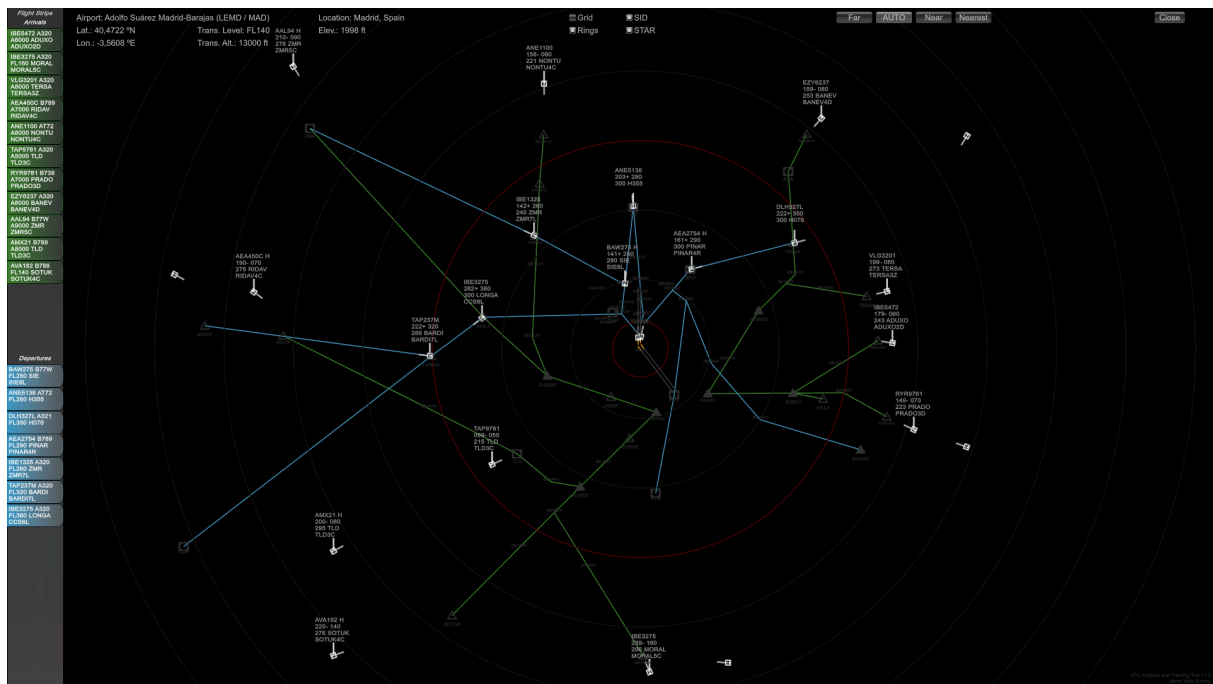


Figura 6.1: Vista cenital con cámara ortográfica del escenario.

Dicha escena muestra elementos de navegación como fijos y radioayudas, así como el propio aeropuerto y sus pistas, por lo que debe contrastarse si la ubicación de éstas corresponde con la que deben tener para dar por bueno el requisito Req.F1.2. Para ello se compara la captura de la aplicación con las cartas aeronáuticas de referencia del AIP de Enaire [Fig31], y el resultado se muestra en la Figura 6.2, obteniendo un nivel de precisión muy bueno y quedando cumplido dicho requisito.

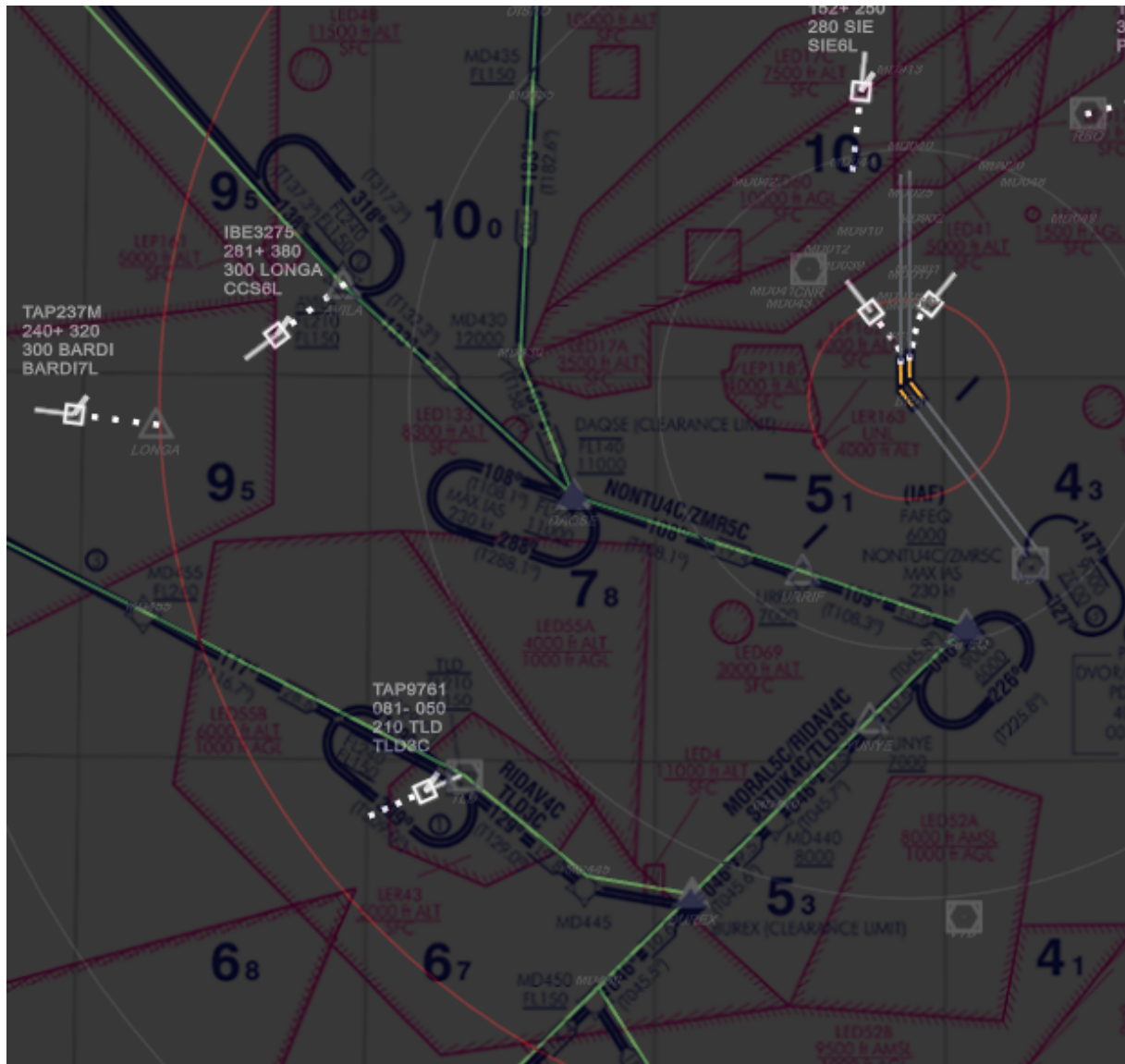


Figura 6.2: Comparativa de posicionamiento de elementos en la aplicación y AIP.

Los requisitos Req.F1.3 y Req.F1.4 hacen referencia al modelado del aeropuerto con sus datos y las pistas. Con los detalles de las pistas y datos del aeródromo mostrados en la Figura 6.3 se dan por satisfechos ambos requisitos.

Airport: Adolfo Suárez Madrid-Barajas (LEMD / MAD)		Location: Madrid, Spain
Lat.: 40,4722 °N	Trans. Level: FL140	Elev.: 1998 ft
Lon.: -3,5608 °E	Trans. Alt.: 13000 ft	

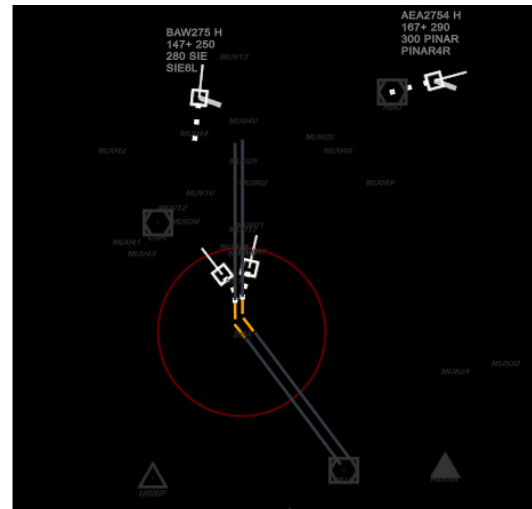


Figura 6.3: Detalle de modelado del aeropuerto y sus datos.

Del mismo modo, el Req.F1.5 hace referencia al modelado de la aeronave y sus datos. A nivel gráfico puede comprobarse en la Figura 6.4 que este requisito también queda cumplido.



Figura 6.4: Detalle de modelado de la aeronave y sus datos.

El menú básico de control ATC exigido por el requisito Req.F1.6 queda demostrado con las capturas de la figura 6.5.



Figura 6.5: Detalle del menú básico de control ATC.

En cuanto a las radioayudas y fijos, queda comprobado en la Figura 6.6 que se ha modelado tanto el tipo de elemento como si es un punto de notificación obligatoria (*compulsory*) o no.



Figura 6.6: Modelado de radioayudas y fijos.

Finalmente, el requisito de categorías de las aeronaves, Req.F1.8, queda demostrado con el caracter 'H' de la esquina superior derecha en la etiqueta de las aeronaves de categoría *Heavy*.

6.2. Requisitos intermedios de Fase 2

Algunos de los requisitos de esta sección guardan relación con la navegación lateral, siendo éstos los requisitos Req.F2.1 y Req.F2.3 - Parte navegación, por lo que se comprueban mediante observación en la aplicación, corroborándose su cumplimiento positivamente. Del mismo modo, el requisito Req.F2.4 respecto a la transferencia de tráfico a otras dependencias ATC, queda comprobado.

El requisito Req.F2.2 de implementación de procedimientos SID y STAR queda comprobado mediante la Figura 6.7.

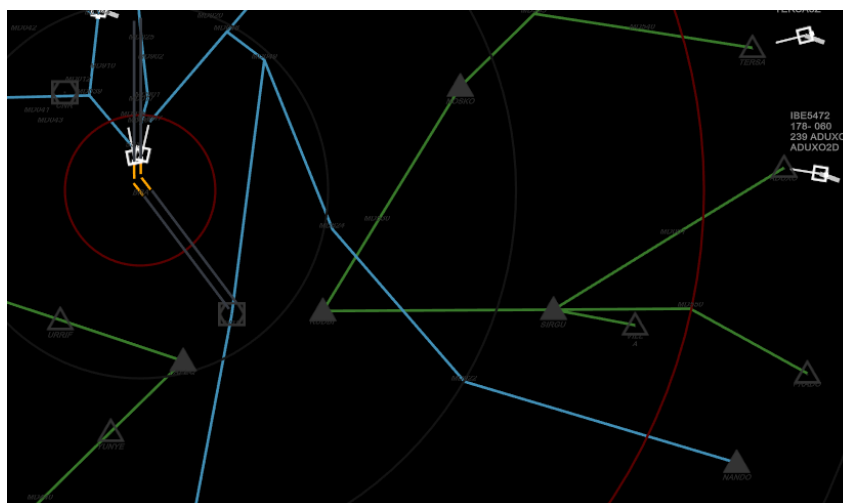


Figura 6.7: Modelado de los procedimientos SID y STAR.

Los requisitos Req.F2.3 - Asignar procedimiento y Req.F2.5 pueden corroborarse en la Figura 6.8.

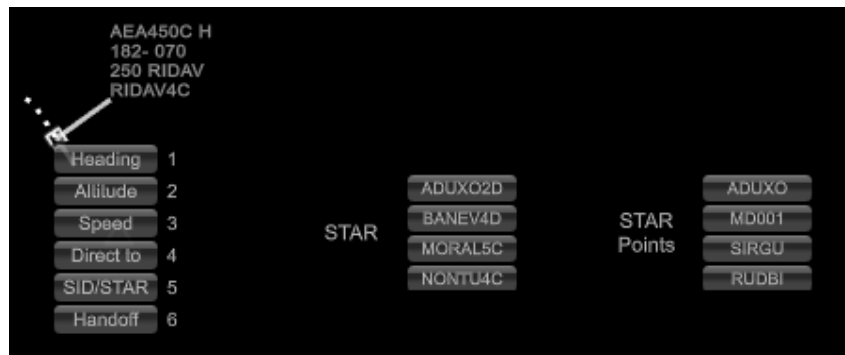


Figura 6.8: Detalle del menú de control ATC intermedio con procedimientos.

6.3. Requisitos avanzados de Fase 3

El requisito Req.F3.2 se corrobora desde la aplicación, navegando las aeronaves a los puntos de ruta SID o STAR asignados desde el menú de control ATC mostrado en la Figura 6.8.

Los requisitos Req.F3.1 y Req.F3.3 referentes a la velocidad mínima de vuelo a cada categoría y la fraseología aeronáutica y preparación para TTS, respectivamente, quedan reflejados en la Figura 6.9.

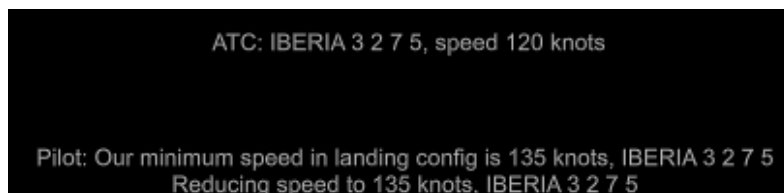


Figura 6.9: Comunicación ATC y velocidad mínima de vuelo.

Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

En este capítulo se presenta un breve resumen de la consecución de los requisitos que se establecieron para el proyecto y una reflexión acerca del trabajo realizado.

7.1. Consecución de objetivos

Mediante los resultados presentados en el capítulo 6 *Experimentos y validación de resultados*, se puede comprobar que los objetivos marcados al inicio del proyecto han sido alcanzados, obteniendo una aplicación que sirve como base para una futura potente herramienta para el análisis y simulación de control aéreo.

Así, se ha implementado la navegación autónoma lateral de las aeronaves en base a puntos de ruta y procedimientos estandarizados de aproximación (STAR) y salida (SID), navegación básica en base a rumbos, altitudes y velocidades, así como una amplia y sólida base para albergar todos los elementos que componen la navegación aérea como fijos, radioayudas, procedimientos RNAV, etc.

La navegación lateral se realiza en base al cálculo constante de la rotación que debería tener la aeronave en ese momento para estar mirando hacia el siguiente punto de ruta. De este modo, se establece un rumbo objetivo que se va corrigiendo constantemente a medida que la aeronave realiza virajes, y de tal forma que siga siendo válida si se implementa viento en el simulador, ya que la función de navegación lateral irá corrigiendo la deriva constantemente. En este caso se apreciaría una navegación con variación de rumbo continuamente.

De un modo similar, durante la navegación lateral autónoma la aeronave vuela secuencialmente los diferentes puntos de ruta de un procedimiento estándar mediante la comprobación periódica de la distancia horizontal hacia el siguiente punto. Cuando dicha distancia es inferior a 1 NM se da por sobrevolado el punto, eliminándose de la lista de puntos siguientes, pasando a ser el siguiente punto de ruta al nuevo punto activo.

La navegación vertical se ha modelado en base la velocidad vertical de cada tipo de aeronave, aceptando el modificador *expedite* para agilizar la maniobra en caso necesario. Así, se establece

una tasa de ascenso o descenso estándar según la categoría y se aplica un ligero componente aleatorio en cada periodo de actualización radar para dar un poco de realismo y no sean números fijos.

Del mismo modo, el incremento o reducción de velocidad y los virajes se han modelado en base a las prestaciones de cada categoría de aeronave, añadiendo cierta variabilidad aleatoria.

En el apartado de representación gráfica de los elementos de ruta y aeroportuarios se ha conseguido un gran nivel de fidelidad, siendo las distancias y rumbos acorde a las cartas aeronáuticas oficiales, lo que le confiere un alto nivel de calidad a los datos de trayectorias y tiempos de vuelo que puedan ser tomados para futuros análisis.

En cuanto a la interacción del usuario con la aplicación, se ha cuidado desde el primer momento, prestando especial atención en la sencillez y rapidez para establecer comandos a la aeronave, sin descuidar el apartado gráfico. La principal premisa, aparte de las que respectan a los aspectos técnicos, ha sido crear un entorno agradable para el usuario, de tal modo que la aplicación en su conjunto estuviese en armonía y no hubiese elementos disonantes.

7.2. Trabajos futuros

Debido a la envergadura de este proyecto, existen ciertas ideas que no tenían cabida aquí, pero que pueden presentarse como posibles mejoras de las funcionalidades de la aplicación. A continuación, se presentan las identificadas como más relevantes en el mismo formato que se hicieron los requisitos.

Tabla 7.1: Tabla con los Trabajos Futuros.

TRABAJOS FUTUROS	
ID: TF.1	
Título	Patrones de espera
Desc.	Implementar patrones de espera estándar sobre puntos de ruta susceptibles de ello (FIX, VOR...). Deben tener una duración aproximada de cuatro minutos, uno por cada segmento del hipódromo, con virajes de tres grados por segundo.
ID: TF.2	
Título	Declinación magnética.
Desc.	Implementar la declinación magnética como un desfase (<i>offset</i>) respecto a la orientación magnética un valor definido para el aeropuerto del escenario.
ID: TF.3	
Título	Modelar meteorología.
Desc.	Modelar el viento en el sector de control, de tal forma que el rumbo (<i>heading</i>) y la derrota (<i>track</i>) diferirán al componerse los vectores velocidad. Puede implementarse en varias fases: ■ Viento fijo en una sola capa: el viento se mantiene invariante durante toda la simulación y afecta por igual a todas las altitudes. ■ Viento fijo en tres capas: el viento se mantiene invariante pero difiere en tres rangos de altitud diferente. ■ Viento según meteorología real descargado desde algún API Web como el de la agencia NOAA [29].
ID: TF.4	
Título	Locuciones de texto, TTS (<i>Text-To-Speech</i>).
Desc.	Integración de locuciones de un motor TTS (<i>Text-To-Speech</i>) al que se le pase como parámetros los textos ya preparados.

ID: TF.5	
Título	Modelar masa de las aeronaves.
Desc.	Lo ideal sería establecer una ruta origen – destino a cada aeronave y según la distancia calcular el combustible necesario en función del tipo de aeronave. De esta forma, establecer la masa actual de la misma. Para simplificar, en este punto se puede tomar como referencia el MTOW (<i>Maximum Take-Off Weight</i>) y el ZFW (<i>Zero Fuel Weight</i>) y asignarla la masa actual de la aeronave de la siguiente manera: ■ Aeronaves en llegada con combustible entre MTOW y ZFW, por ejemplo, cercano al 20 % de capacidad de combustible. ■ Aeronaves en salida con combustible entre MTOW y ZFW, por ejemplo, cercano al 80-90 % de MTOW.

ID: TF.6	
Título	Modelar velocidad mínima de vuelo en base a aerodinámica.
Desc.	Con la masa asignada a cada aeronave se puede calcular la sustentación mínima necesaria para vuelo recto y nivelado y, a partir de los datos de cada tipo de aeronave, obtener unos coeficientes de las superficies sustentadoras y estimar una velocidad mínima de vuelo. Como referencia, puede consultarse la base de datos de prestaciones de aeronaves, BADA (<i>Base of Aircraft Data</i>) [30].

ID: TF.7	
Título	Sectorización y zonas D, P, R.
Desc.	Implementar dibujo y restricciones de altitud en zonas de altitud mínima y de consideración especial D <i>Dangerous</i> , P <i>Prohibited</i> , R <i>Restricted</i> .

ID: TF.8	
Título	Importar escenarios con posibilidad de modificación.
Desc.	Las aeronaves, compañías, aeropuertos, pistas, SID, STAR, radioayudas y todos los elementos dependientes del escenario a simular pueden implementarse en ficheros con extensión <code>.json</code> para que sean accesibles y modificables por el usuario.

ID: TF.9	
Título	Exportar datos a ficheros externos.
Desc.	Implementar guardado a ficheros externos del tipo a convenir, generalmente de valores separados por comas (<code>.csv</code>), de los datos generados por las aeronaves en vuelo: distancia recorrida, tiempo en vuelo, puntos de ruta navegados, etc.

Bibliografía

- [1] Jaime Valle Alonso, “Apuntes personales de la asignatura Historia de la Aviación del Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación,” 2015. Universidad Rey Juan Carlos.
- [2] Jaime Valle Alonso, “Apuntes personales de la asignatura Ingeniería Aeroespacial del Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación,” 2015. Universidad Rey Juan Carlos.
- [3] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Non-directional beacon - NDB (Beacon),” 2023. [En línea]. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Non-directional_beacon_-_NDB_Beacon [Accedido: 02/07/2025].
- [4] Navans - Especialistas Aeronauticos, “VOR – Ventajas, Limitaciones y Futuro,” 2024. [En línea]. <https://navans.com/vor-ventajas-limitaciones-y-futuro/> [Accedido: 02/07/2025].
- [5] IVAO - International Virtual Aviation Organisation, “Instrument Landing System - ILS (Instrument),” 2023. [En línea]. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Instrument_Landing_System_-_ILS_Instrument [Accedido: 02/07/2025].
- [6] Jaime Valle Alonso, “Apuntes personales de la asignatura Sistemas de Navegación por Satélite del Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación,” 2015. Universidad Rey Juan Carlos.
- [7] AESA - Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “PBN: RNP/RNAV - Conceptos,” 2015. [En línea]. http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/navegacion/programas/navegacion_area/conceptos.aspx [Accedido: 09-02-2016].
- [8] ENAIRE, “Navegación Basada en Prestaciones: Implantación de la Navegación Basada en Prestaciones (PBN),” 2015. [En línea]. <http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1237565855105/> [Accedido: 10-02-2016].
- [9] ICAO - International Civil Aviation Organization, *Performance-Based Navigation (PBN) Manual*. ICAO, 3 ed., 2008. ISBN 978-92-9231-198-8.
- [10] Jorge Ontiveros Peláez, *Descubrir el control aéreo*. Aena - Aeropuertos Españoles y

- Navegación Aérea, 4 ed., 2012. ISBN 978-84-92499-86-1.
- [11] EASA - European Union Aviation Safety Agency, “Amendment to the Airspace Requirements on ADS-B and Mode S,” 2020. [En línea]. <https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/news/amendment-airspace-requirements-ads-b-and-mode-s> [Accedido: 07/07/2025].
- [12] EUROCONTROL, *Guidelines for Short Term Conflict Alert - Part I*. EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, 2017.
- [13] *Desconocido*, “ATC-SIM: a browser-based air traffic control simulator game.” [En línea]. <https://atc-sim.com/> [Accedido: 08/07/2025].
- [14] Robert Miroszewski, “Global ATC Simulator,” 2014. [En línea]. <https://www.aerosoft.com/es/tienda/flight/otros-simuladores/1117/global-atc-simulator> [Accedido: 08/07/2025].
- [15] Navigraph, “Navigraph Charts - The Most Realistic Flight Simulation Software.” [En línea]. <https://navigraph.com/> [Accedido: 08/07/2025].
- [16] Sem Postma, “ATC Manager 2,” 2022. [En línea]. <https://esstudio.site/atc-manager-2> [Accedido: 08/07/2025].
- [17] sempostma, “sempostma/atc-manager-2: Web based air traffic control game,” 2022. [En línea]. <https://github.com/sempostma/atc-manager-2> [Accedido: 08/07/2025].
- [18] *Desconocido*, “openScope Air Traffic Control Simulator,” 2022. [En línea]. <https://www.openscope.co/> [Accedido: 08/07/2025].
- [19] *Desconocido*, “openscope/openscope: openScope Air Traffic Control Simulator,” 2022. [En línea]. <https://github.com/openscope/openscope> [Accedido: 08/07/2025].
- [20] Unity Technologies, “Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity — Motor de VR, AR, 3D y 2D,” 2025. [En línea]. <https://unity.com/es> [Accedido: 10/07/2025].
- [21] Microsoft, “Visual Studio: IDE y Editor de código para desarrolladores de software y Teams,” 2025. [En línea]. <https://visualstudio.microsoft.com/es/> [Accedido: 10/07/2025].
- [22] *Comunidad*, “Acerca de GitHub y Git,” 2025. [En línea]. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git> [Accedido: 09/07/2025].
- [23] Adobe, “Adobe Photoshop oficial: prueba gratis y aplicación en línea de fotografía y diseño — Adobe España,” 2025. [En línea]. <https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html> [Accedido: 10/07/2025].
- [24] Spencer Kimball, Peter Mattis y el equipo de desarrollo de GIMP, “GIMP - GNU Image

- Manipulation Program,” 2025. [En línea]. [Accedido: 10/07/2025].
- [25] *Comunidad*, “ $\text{\LaTeX}$ - A document preparation system,” 2025. [En línea]. <https://www.latex-project.org/> [Accedido: 10/07/2025].
- [26] *Comunidad*, “ $\text{\TeX}$ nicCenter,” 2014. [En línea]. <https://www.texniccenter.org/> [Accedido: 10/07/2025].
- [27] Pascal Brachet, “Texmaker (free cross-platform latex editor),” 2025. [En línea]. <https://www.xmlmath.net/texmaker/> [Accedido: 10/07/2025].
- [28] Luciano Miño, Steven Wooding, “Latitude Longitude Distance Calculator - Haversine Formula,” 2024. [En línea]. [Accedido: 10/07/2025].
- [29] NOAA - *National Oceanic and Atmospheric Administration*, “API Web Service,” 2025. [En línea]. <https://www.weather.gov/documentation/services-web-api> [Accedido: 10/07/2025].
- [30] EUROCONTROL, “Base of aircraft data (BADA) — EUROCONTROL,” 2025. [En línea]. <https://www.eurocontrol.int/model/bada> [Accedido: 10/07/2025].

Fuente de las imágenes

- [Fig1] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “Imagen del aeropuerto de Madrid-Barajas en el año 1931.” [En línea]. https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/galeria/1931_los_aparatos_militares_evolucionando_sobre_el_edificio_del_avion_club.jpg [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig2] *Desconocido*, “Imagen de un equipo NDB en tierra,” 2011. [En línea]. <http://www.kd0dlm.com/wp-content/uploads/2011/08/Batten-NDB-4.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig3] Riley Woods, “Imagen de un instrumento ADF genérico,” 2016. [En línea]. <https://flyingwithpassiondotorg.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adf-fixed-card.png> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig4] Fernando Puppio. Gaceta Aeronautica, “Imagen de un equipo VOR en tierra,” 2013. [En línea]. <https://www.gacetaaeronautica.com/gaceta/wp-101/wp-content/uploads/2013/06/ea3.jpg> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig5] Eriktronik A.Ş., “Imagen de un equipo DME en tierra,” 2012. [En línea]. https://eriktronik.com/images/gosteri/SAM_0701.JPG [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig6] Normeka, Indra-Navia, “Imagen de las antenas que conforman el localizador (LOC) del ILS,” 2019. [En línea]. <https://www.facebook.com/NormekaAS/posts/ils-localizer-antennas-and-masts-manufactured-by-normeka/409175296396730/> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig7] *Desconocido*, “Patrón radiado del localizador (LOC).” [En línea]. <https://i.sstatic.net/zCIXN.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig8] Herr-K, “Imagen de las antenas que conforman la senda de planeo (GS) del ILS en el aeropuerto de Hannover (EDDV), concretamente en la pista 09R,” 2005. [En línea]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/EDDV-ILS_09R_Glideslope.jpg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig9] *Desconocido*, “Patrón radiado de la senda de planeo (GS).” [En línea]. <https://i.sstatic.net/zCIXN.jpg>

sstatic.net/NTids.jpg [Accedido: 03/07/2025].

- [Fig10] Desconocido, “Vista del PAPI en aproximación final.” [En línea]. <https://www.turama.es/papi-vasi-y-ols-por-que-son-indispensables-en-los-aeropuertos> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig11] Turama, “Estación MLS en tierra,” 2023. [En línea]. https://heritage.engineersaustralia.org.au/wiki/Place:InterScan_Microwave#/media/File:EHRP-0177_SNECV_InterScanMLS_antennae.jpeg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig12] Rafael Pecos Macías - Hispaviación, “Las aplicaciones de la PBN,” 2015. [En línea]. <https://www.hispaviacion.es/las-aplicaciones-de-la-pbn/> [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig13] James Albright, “Required Navigation Performance (RNP),” 2020. [En línea]. https://code7700.com/images/procedures/rnav_vs_rnp.png [Accedido: 07/07/2025].
- [Fig14] Richard B. Langley, “GBAS Principle,” 2014. [En línea]. <https://www.gpsworld.com/wp-content/uploads/2014/04/Fig1.jpg> [Accedido: 08/07/2025].
- [Fig15] MOBATIME, “GNSS-NL,” 2021. [En línea]. <https://www.mobatime.com/wp-content/uploads/2021/05/Gnss-NL.jpg> [Accedido: 10/07/2025].
- [Fig16] Nicolás Larenas, “Sistema radar secundario Guayaquil-Ecuador-Quito,” 2019. [En línea]. <https://i0.wp.com/www.nlarenas.com/wp-content/uploads/sistema-radar-secundario-Guayaquil-Ecuador-Quito-scaled.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig17] Jaime Valle Alonso, “Imagen del equipo transpondedor de un simulador FNPTII+MCC de tipo Airbus A320,” 2018. Fotografía tomada al simulador SR320-001 fabricado por Simloc Research S.L. e incluida en *Master Qualification Test Guide* para certificación por AESA.
- [Fig18] Flightradar24 AB, “Flightradar24.com - Live Flight Tracker!,” 2016. [En línea]. <https://www.flightradar24.com> [Accedido: 11/02/2016].
- [Fig19] ENAIRE, “Insignia,” 2025. [En línea]. <https://insignia.enaire.es/> [Accedido: 10/07/2025].
- [Fig20] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Áreas de control ATC.” [En línea]. <http://files.ivaoo.es/FIR/LECM/imagenes/inferior.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig21] “Zonas de carácter especial para su sobrevuelo: D, R, P. Imágenes extraídas y modificadas por Jaime Valle Alonso de las cartas aeronáuticas del AIP de Enaire,” 2015. [En

- línea]. <https://aip.enaire.es/AIP/> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig22] Desconocido, “Imagen de vuelo en una avioneta,” 2008. [En línea]. <https://sanctuarystation.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/11/p1060026.jpg> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig23] IVAO - International Virtual Aviation Organization, “Imagen de panel de instrumentos de un avión.” [En línea]. <https://www.ivao.ca/pilot/images/ifr.jpg> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig24] Jaime Valle Alonso, “Imagen de sobrevuelo de la ciudad de Toledo,” 2015. Fotografía tomada durante el bautismo de vuelo en un Aeroprakt A22L (EC-KPK).
- [Fig25] Monitoring Agency For Asia Region, “Diagrama de Separación Vertical Reducida Mínima (RVSM).” [En línea]. <http://www.aerothai.co.th/maar/images/rvsm.gif> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig26] Theklan, “Standard Time Zones of the World, February 2021,” 2023. [En línea]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UTC%2B0000_-_2021.svg [Accedido: 10/07/2025].
- [Fig27] U.S. Department of Transportation. FAA (Federal Aviation Administration), “International Flight Plan,” 2023. [En línea]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/International_flight_plan.png [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig28] <https://twitter.com/controladores/status/541171761954709505/photo/1>, “Bahía con fichas de progreso de vuelo,” 2015. [En línea]. <https://twitter.com/controladores/status/541171761954709505/photo/1> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig29] Austrian Aviation Art, “Tráficos en Navigation Display (ND) de un Boeing 737.” [En línea]. <https://www.austrianaaviationart.org/b737/tcas/tcas2.jpg> [Accedido: 06/07/2025].
- [Fig30] ENAIRE, “Servicio de Información Aeronáutica (AIS) - AIP España,” 2016. [En línea]. <http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1078418725163//AD-Aerodromos.html> [Accedido: 10/02/2016].
- [Fig31] ENAIRE, “Servicio de Información Aeronáutica (AIS) - AIP España,” 2025. [En línea]. <https://aip.enaire.es/AIP/> [Accedido: 07/07/2025].

Apéndice A

Manual de usuario

[Sin límite] Manuales de usuario de la aplicación...